



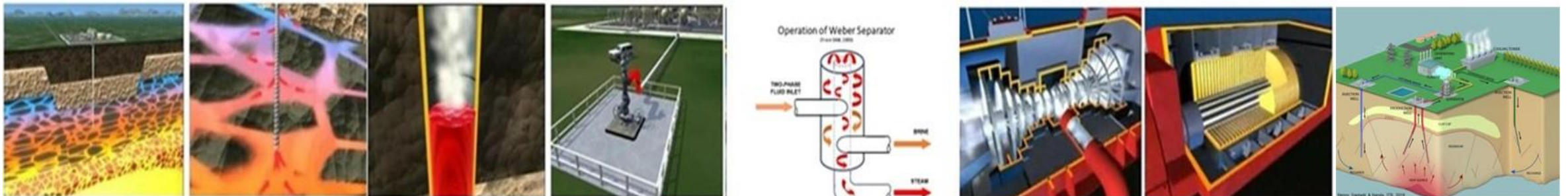
TRAINING:
SISTEM, TEKNOLOGI DAN EVALUASI FEASIBILITY STUDY GEOTERMAL

PENGANTAR TEKNIK GEOTERMAL

Ir. Nenny Miryani Saptadji Ph.D

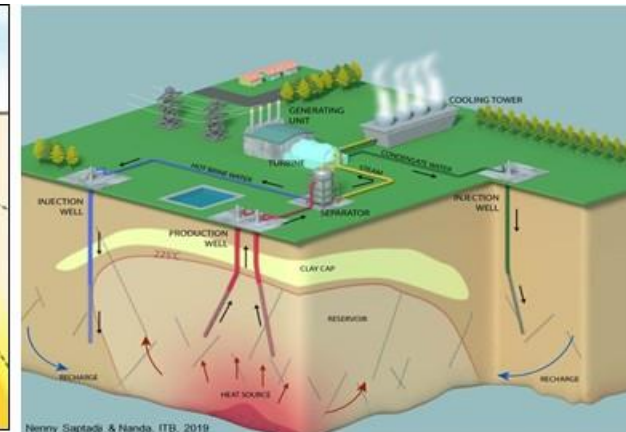
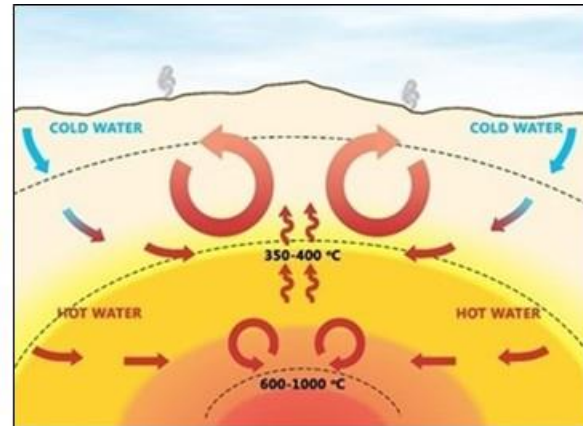
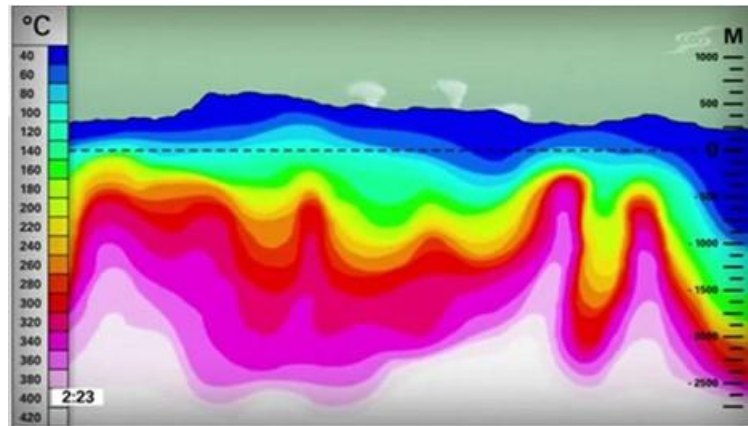
Bandung, Senin 25 November 2024

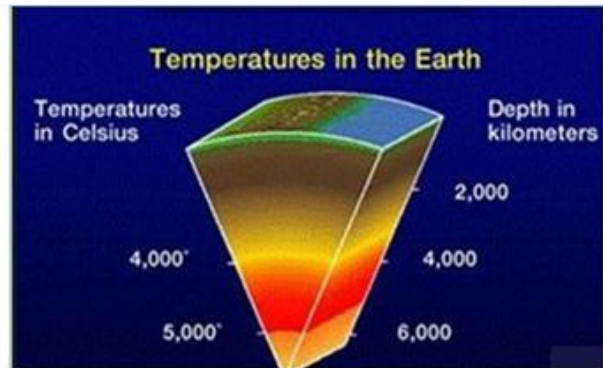
Waktu: 15.00 – 16.40



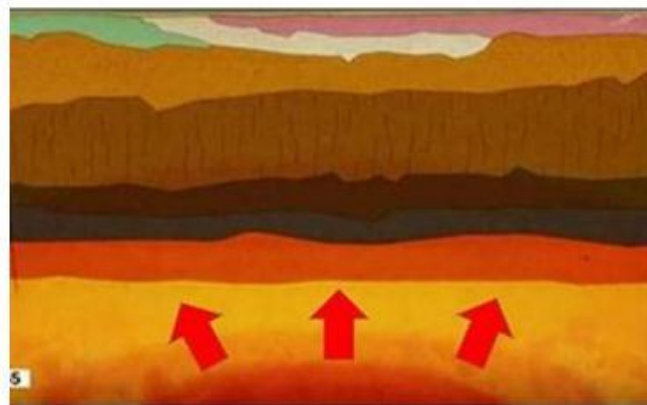
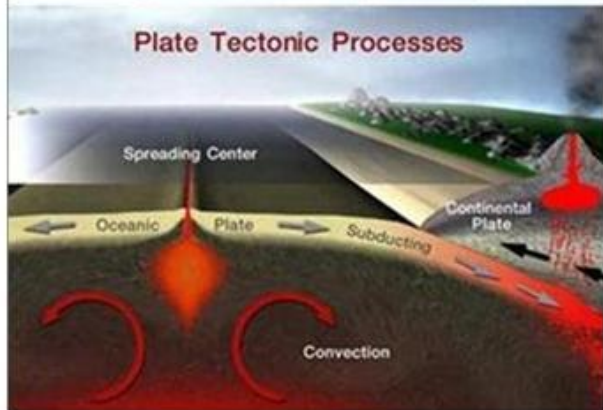
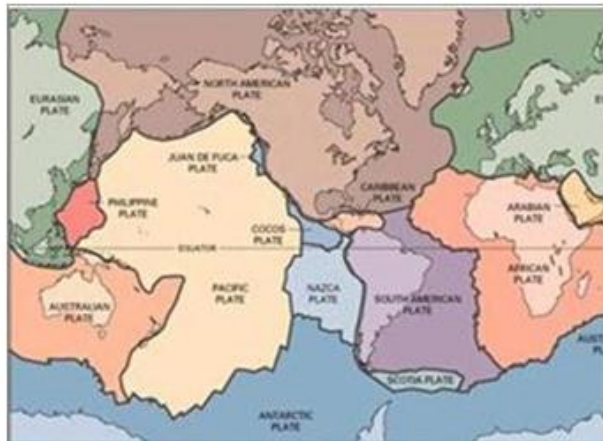
PENGANTAR TEKNIK GEOTERMAL

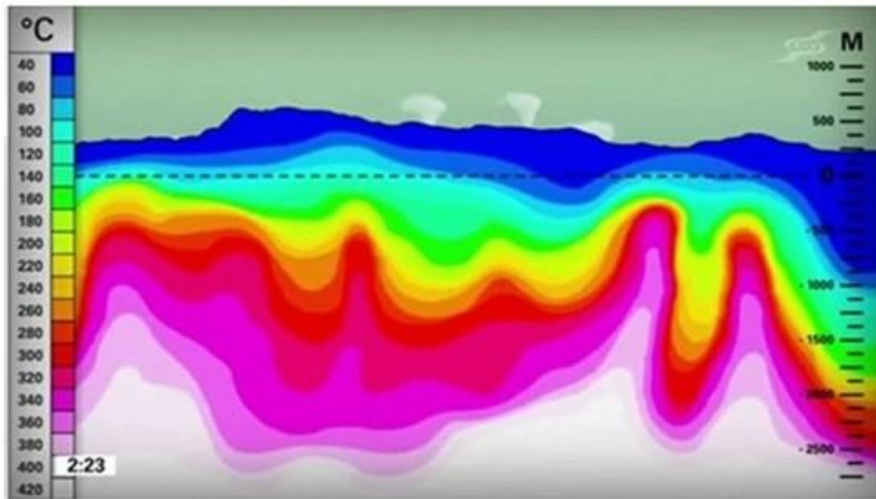
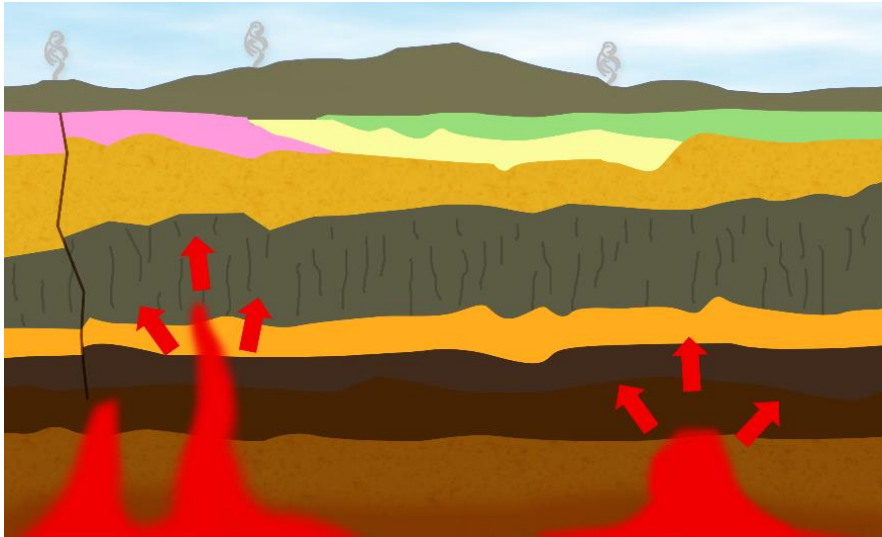
1. Sumber energi panas bumi
2. Jenis-jenis reservoir geotermal
3. Reservoir hidrotermal: definisi dan jenis-jenisnya
4. Sistem produksi panas bumi untuk pembangkit listrik.
5. Bidang keilmuan untuk eksploitasi panas bumi
6. Bidang keilmuan utilisasi geotermal untuk pembangkit listrik
7. Pengetahuan lain untuk mendukung kegiatan pengusahaan geotermal





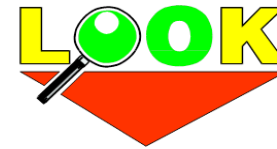
SUMBER ENERGI PANAS BUMI





- Gradien temperatur (perubahan temperatur dengan kedalaman) berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain
- Unik - berbeda dari satu tempat ke tempat lain.

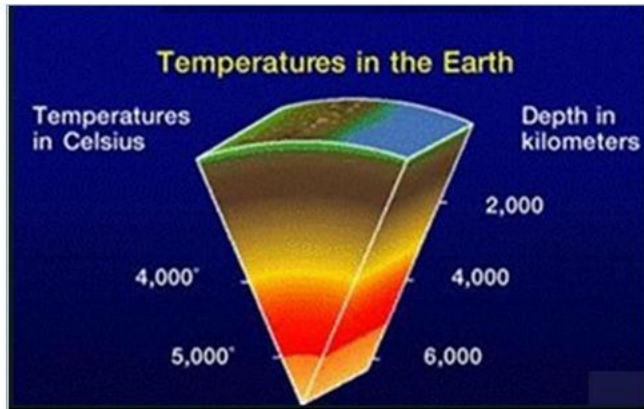
Klasifikasi Area Panas (Thermal Area)



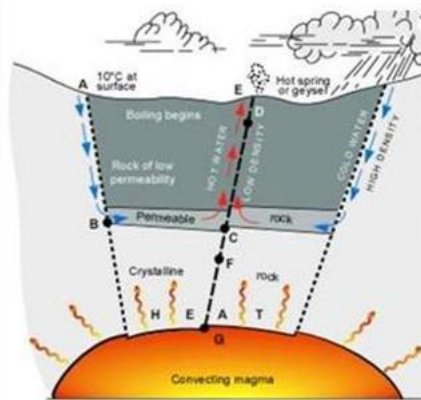
Klasifikasi Area dari Armstead:

- Area tidak panas (non-thermal area)
Gradien temperatur 10-40°C/km
- Area panas (thermal area)
 - Area semi thermal
Gradien temperatur 70-80°C/km
 - Area hyperthermal
Gradien temperatur sangat tinggi

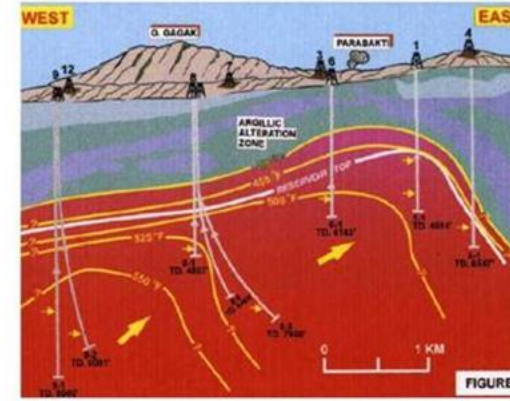
JENIS RESERVOIR GEOTERMAL



Geothermal EDU-US



Model White (1967)



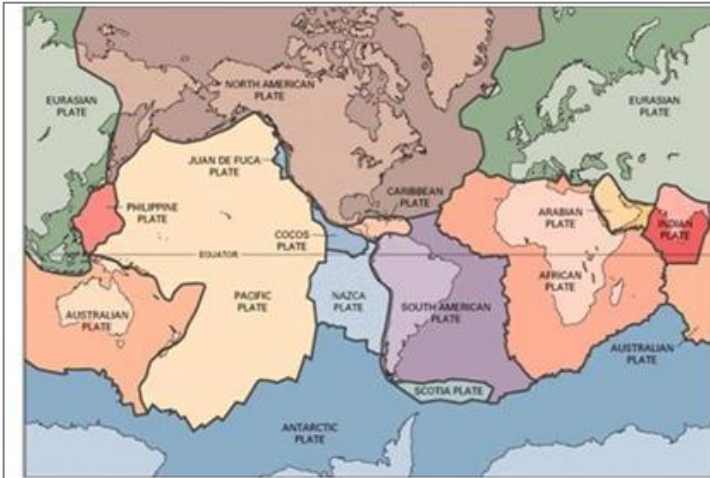
Model Awibengkong-Salak (1990an)

Jenis Reservoir (Type of Reservoir):

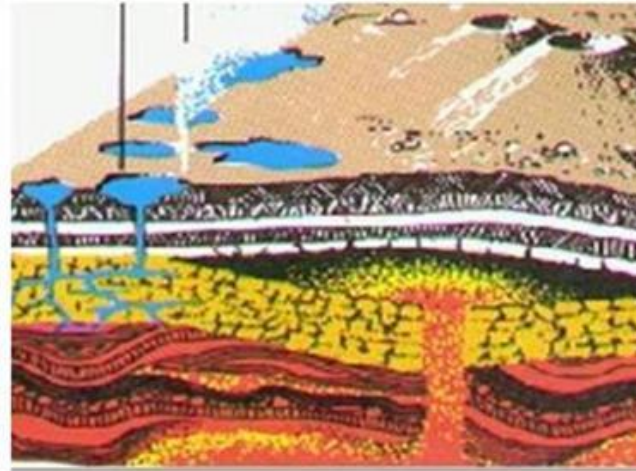
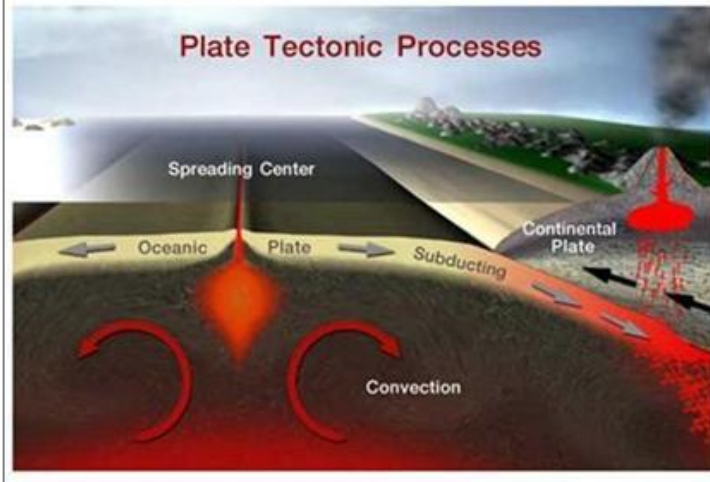
1. Reservoir hidrothermal (*hydrothermal reservoir*),
2. Reservoir batuan panas kering (*hot dry rock reservoir*)
3. Reservoir bertekanan tinggi (*geopressured reservoir*)
4. Reservoir magma (*magma reservoir*)

HIDROTHERMAL RESERVOIR

(Subir K. Sanyal, 2005)

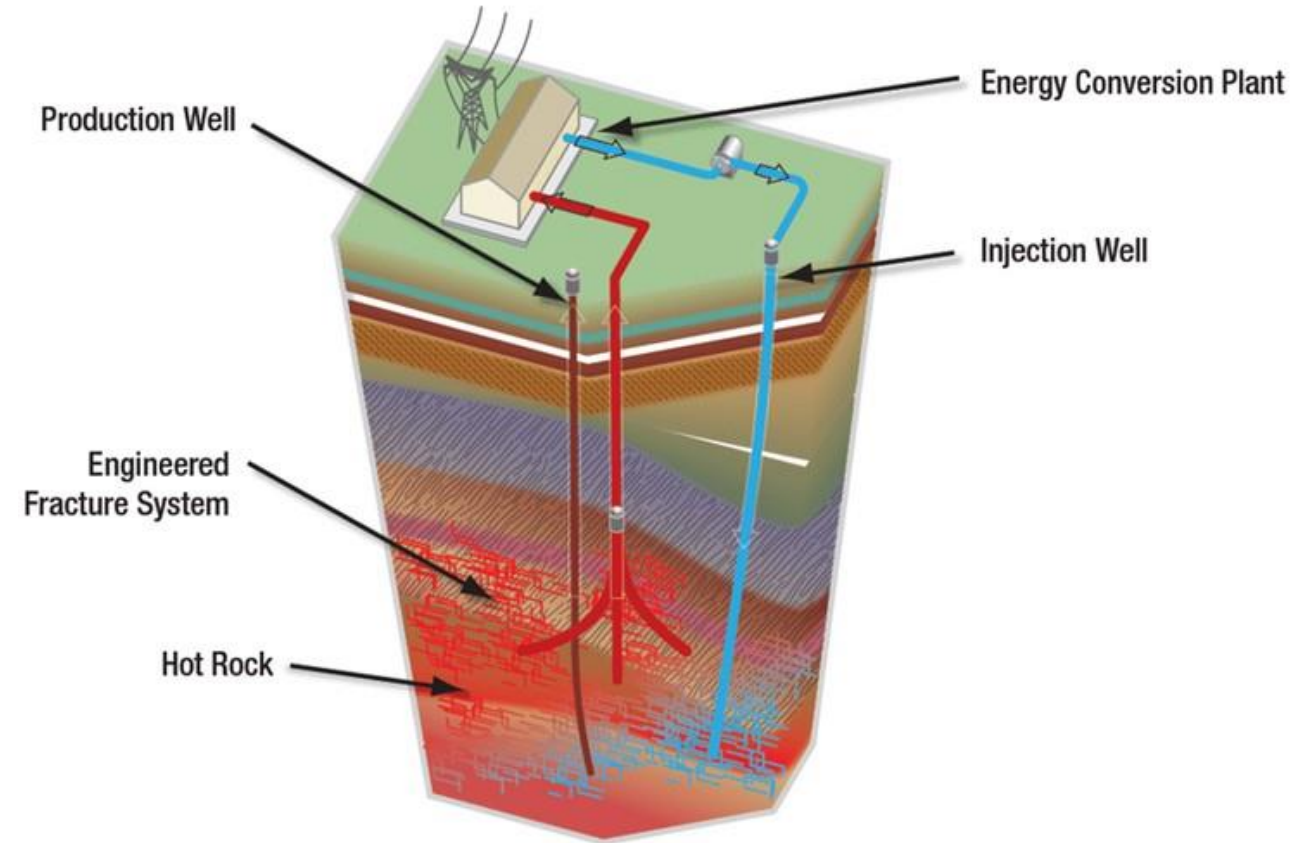


Sistem hidrothermal: reservoirnya berisi air panas dan atau steam (tergantung tekanan dan temperatur reservoirnya) pada kedalaman yang masih ekonomis dijangkau oleh pemboran (kurang dari 4 km)



HOT DRY ROCK RESERVOIRS

- Sistem memiliki sumber panas, namun tidak terdapat kandungan air
- Karena umumnya batuan panas tersebut tidak memiliki kemampuan mengalirkan fluida maka diperlukan teknik perekahan buatan yang menyebabkan sistem ini disebut sebagai **EGS, yaitu Engineered Geothermal System.**
- Berbeda dengan produksi dari sistem hidrotermal, untuk menghasilkan fluida panas dari sistem batuan panas kering (*hot dry rock reservoir or HDR*) diperlukan dua buah sumur. Sumur pertama akan digunakan sebagai sumur produksi dan sumur kedua sebagai sumur injeksi.



An Enhanced Geothermal System (EGS) is a man-made reservoir

Kedalamam reservoir: 3-5 kilometres

GEOPRESSURED RESERVOIR

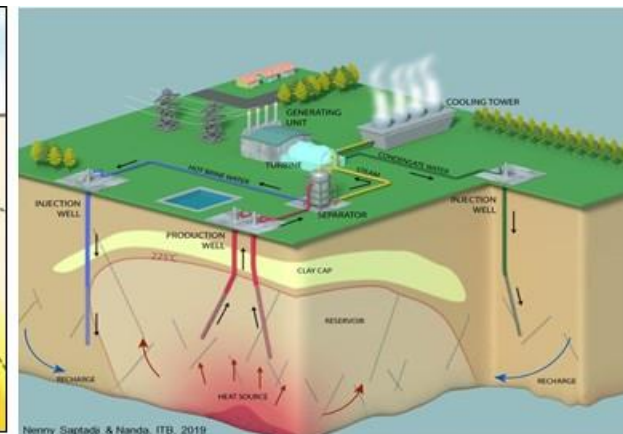
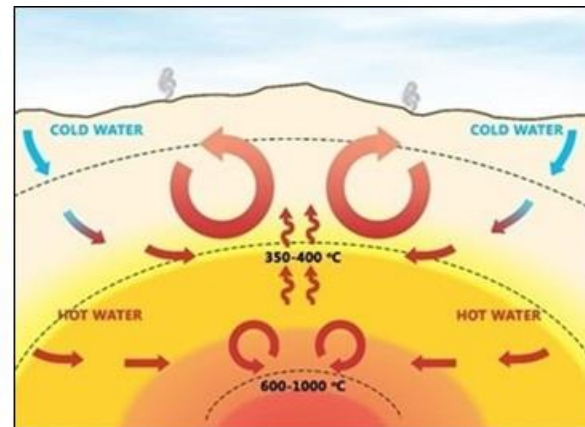
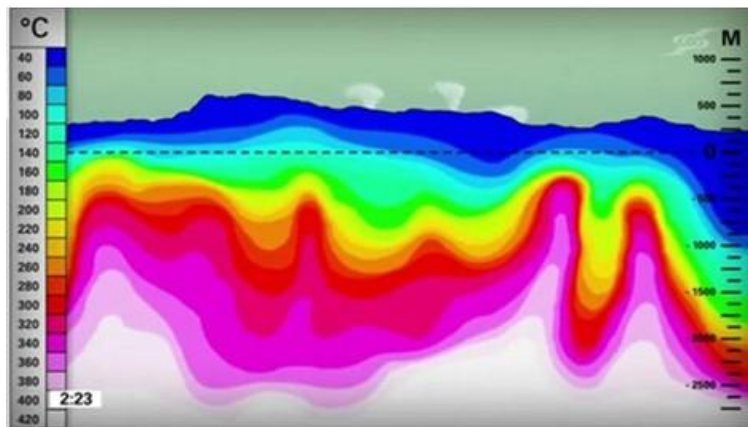
- Menurut DiPippo (2012), *geopressured reservoir* adalah reservoir yang berisi air panas bertekanan tinggi, lebih tinggi dari tekanan hidrostatik. Sering kali mengandung metana terlarut
- Reservoir biasanya ditemukan di beberapa cekungan sedimen dan biasanya lokasinya jauh dari perbatasan lempeng tektonik. Menurut Edwards dan Chilingar (1982) keberadaan *geopressured reservoir* di alam terbatas tapi cukup banyak (signifikan) di beberapa daerah.
- Ada indikasi terdapatnya *geopressured reservoir* di sepanjang garis pantai barat dan utara Teluk Meksiko. Selama pengeboran minyak dan gas di daerah pesisir sedimen di Texas dan Louisiana, ditemukan cairan dengan tekanan lebih besar dari pada hidrostatik.

MAGMA RESERVOIR

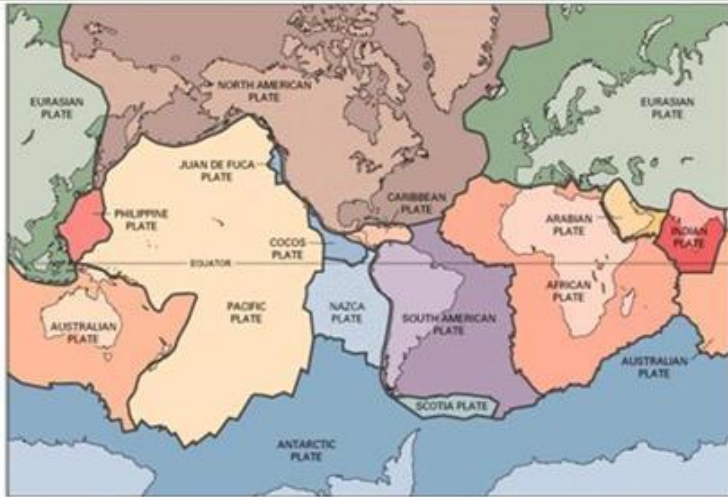
- Sumber energi ini dijelaskan oleh DiPippo (2008, 2012, 2015) sebagai **sumber energi langsung ke sumber panasnya**, yaitu berupa badan magma yang relatif dekat dengan permukaan bumi.
- Beberapa **penelitian dan percobaan** pernah dilakukan untuk memanfaatkan sumber energi ini, namun **belum berhasil** dan nampaknya tidak ada proyek lebih lanjut yang muncul untuk mencoba memanfaatkan energi termal yang terkandung di badan magma dekat permukaan.

PENGANTAR TEKNIK GEOTERMAL

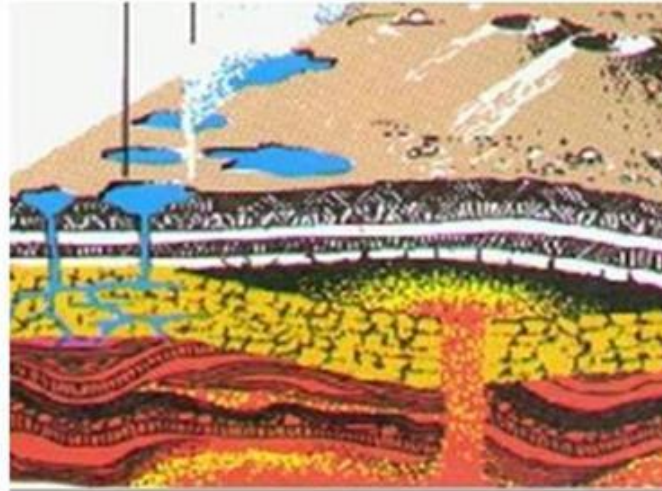
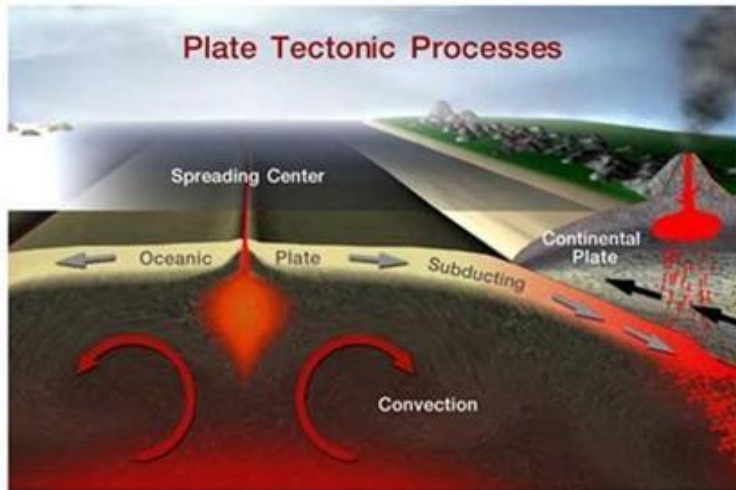
1. Sumber energy panas bumi
2. Jenis-jenis reservoir geotermal
3. Reservoir hidrotermal: definisi dan jenis-jenisnya
4. Sistem produksi panas bumi untuk pembangkit listrik.
5. Bidang keilmuan untuk eksploitasi panas bumi
6. Bidang keilmuan utilisasi geotermal untuk pembangkit listrik
7. Pengetahuan lain untuk mendukung kegiatan pengusahaan geotermal



HIDROTHERMAL RESERVOIR

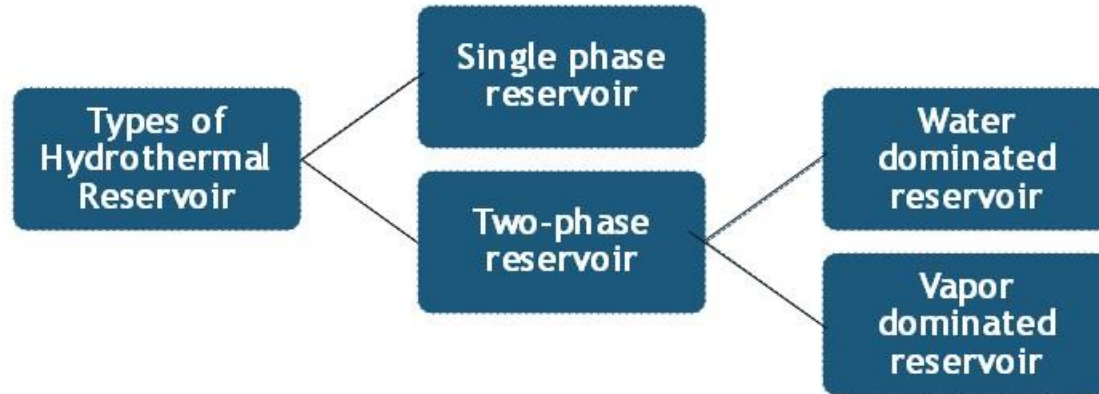


Sistem hidrotermal: reservoirnya berisi air panas dan atau steam (tergantung tekanan dan temperatur reservoirnya) pada kedalaman yang masih ekonomis dijangkau oleh pemboran (kurang dari 4 km)

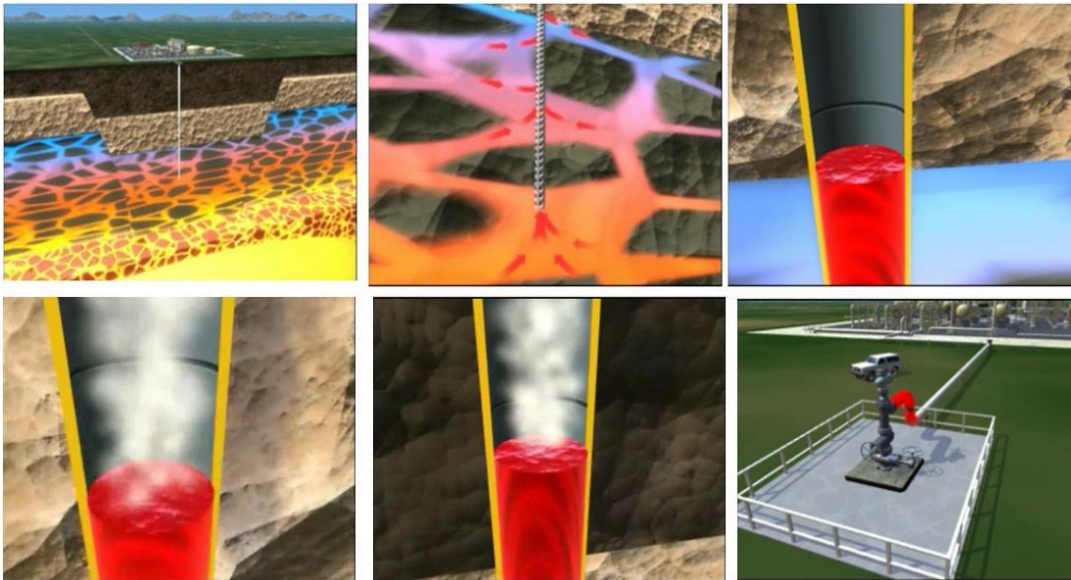


All generation of geothermal electricity to date is derived from hydrothermal system

JENIS RESERVOIR HIDROTHERMAL



- ± 500 geothermal wells drilled in Indonesia and has identified and proved the present of a number of hydrothermal reservoirs.
- Identified and utilized geothermal fields in Indonesia to date mostly are high temperature - water dominated reservoir, (T: 230°C-330°C).
- Vapor dominated reservoirs are limited in some areas i.e Kamojang, Darajat, Patuha. (T: 230°C – 240°C, (30-35 bar pressure and 2800 ± 10 kJ/kg entalpy)



Nenny Saptadji/ITB

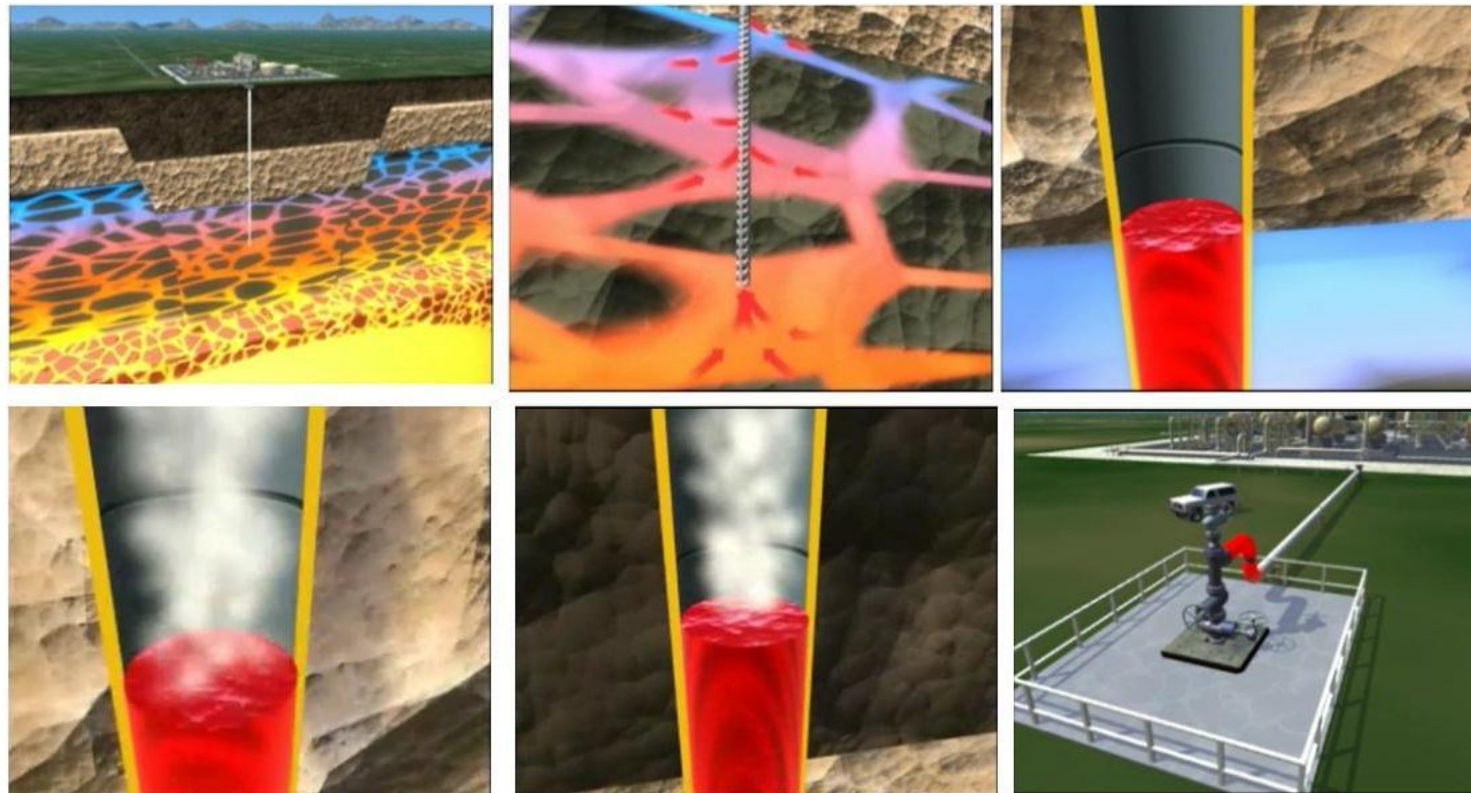
Figures capture from CalEnergy's video



FLUIDA PRODUKSI (Production Fluid)

- Air (water)
- Uap (steam)
- Campuran uap air (mixture of water and steam)

Tergantung Tekanan dan Temperatur



Figures captured from CalEnergy's video

KLASIFIKASI SISTIM PANAS BUMI BERDASARKAN SUHU

Muffer & Cataldi (1978), Benderiter & Cormy (1990),
Haenel, Rybach & Stegna (1988) dan Hochstein (1990)

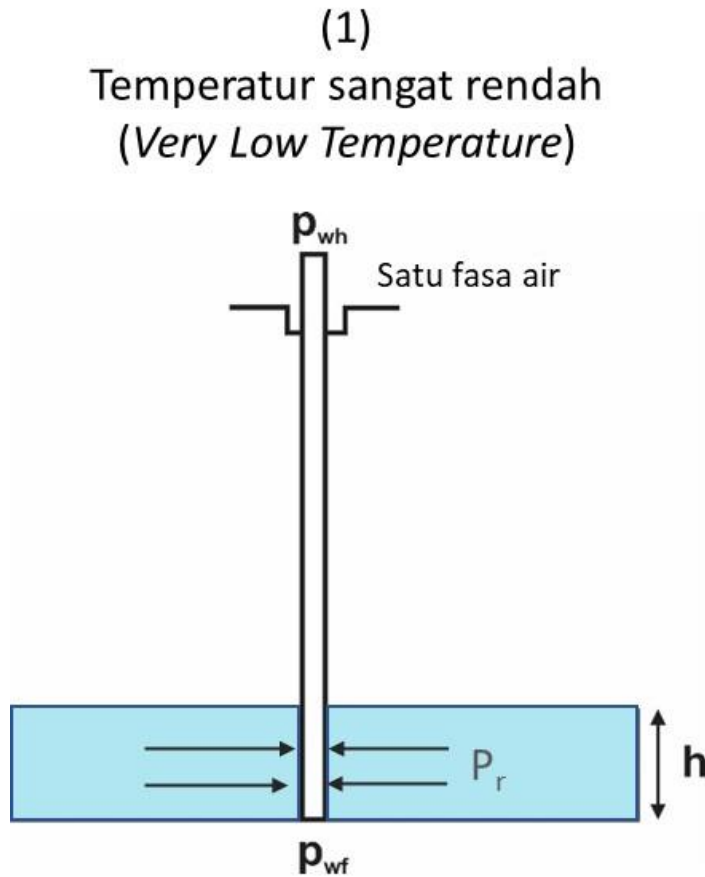
	Muffer & Cataldi (!978)	Benderiter & Cormy (1990)	Haenel, Rybach & Stegna (1988)	Hochstein (1990)
Sistim panasbumi entalphi rendah	<90°C	<100°C	<150°C	<125°C
Sistim panasbumi entalphi sedang	90-150°C	100-200°C	-	125-225°C
Sistim panasbumi entalphi tinggi	>150°C	>200°C	>150°C	>225°C

KLASIFIKASI SISTEM GEOTERMAL BERDASARKAN TEMPERATUR DAN JENIS FLUIDA

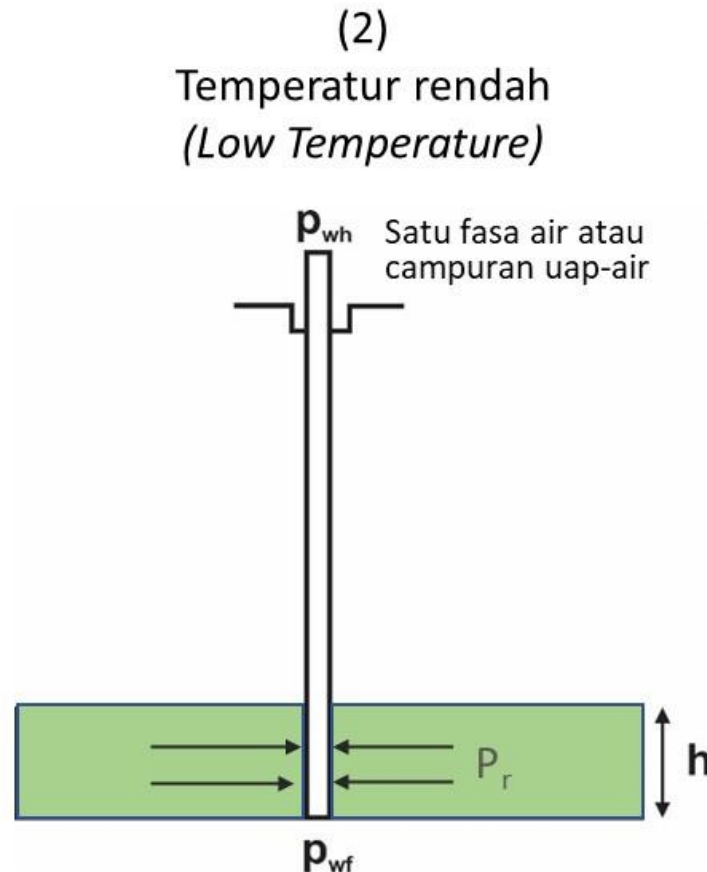
(Sanyal, K.S., 2005)

Kategori Sistem Geotermal	Temperatur Reservoir	Jenis Fluida di Dalam Reservoir	Jenis Fluida di Kepala Sumur
Temperatur sangat rendah (Very Low Temperature)	$100^{\circ}\text{C} < T < 150^{\circ}\text{C}$	Satu fasa air	Satu fasa air
Temperatur rendah (Low Temperature)	$150^{\circ}\text{C} < T < 190^{\circ}\text{C}$	Satu fasa air	Satu fasa air atau campuran uap-air
Temperatur sedang (Moderate Temperature)	$190^{\circ}\text{C} < T < 230^{\circ}\text{C}$	Satu fasa air	Satu fasa air atau campuran uap-air
Temperatur tinggi (High Temperature)	$230^{\circ}\text{C} < T < 300^{\circ}\text{C}$	Satu fasa air / Dua fasa dominasi-air	Campuran uap- air
Temperatur sangat tinggi (Ultra-High Temperature)	$T > 300^{\circ}\text{C}$	Dua fasa dominasi-air	Campuran uap- air
Lapangan uap (Steam Field)	$230^{\circ}\text{C} < T < 240^{\circ}\text{C}$	Dominasi-uap (tekanan 30-35 bar pressure entalpi 2800 ± 10 kJ/kg)	Uap jenuh (superheated steam)

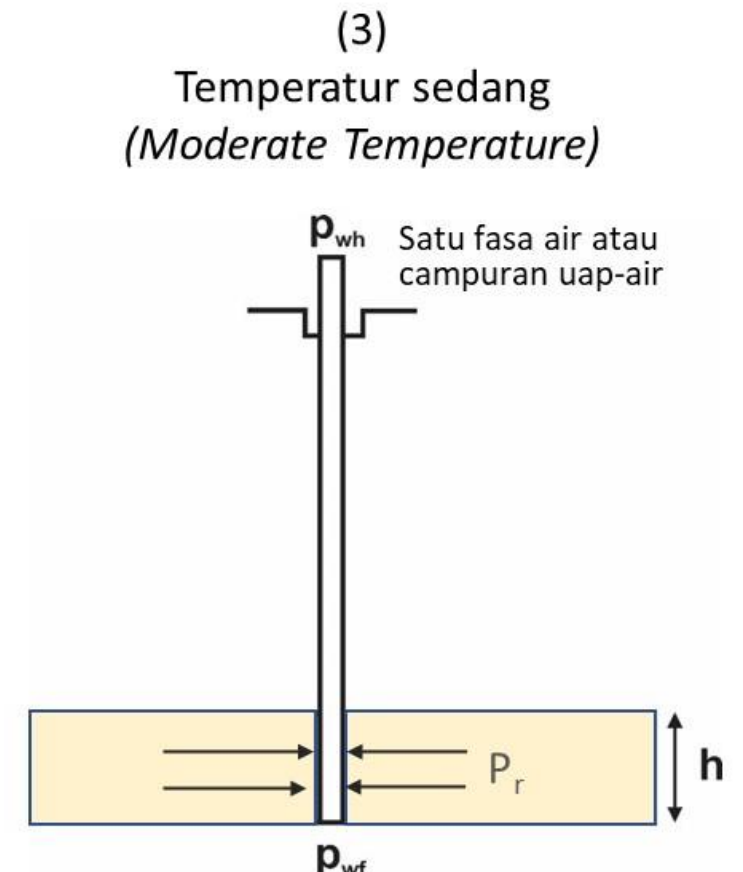
KLASIFIKASI SISTEM GEOTERMAL
BERDASARKAN TEMPERATUR DAN JENIS FLUIDA DARI SANYAL, 2005
(Gambar oleh: Nenny Saptadji, ITB)



$100^{\circ}\text{C} < T < 150^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air



$150^{\circ}\text{C} < T < 190^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air



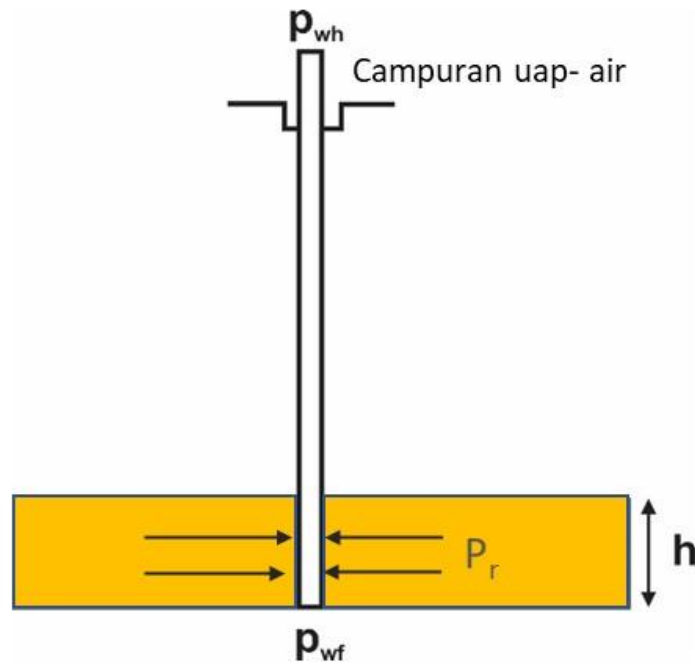
$190^{\circ}\text{C} < T < 230^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: satu fasa air

KLASIFIKASI SISTEM GEOTERMAL

BERDASARKAN TEMPERATUR DAN JENIS FLUIDA DARI SANYAL, 2005

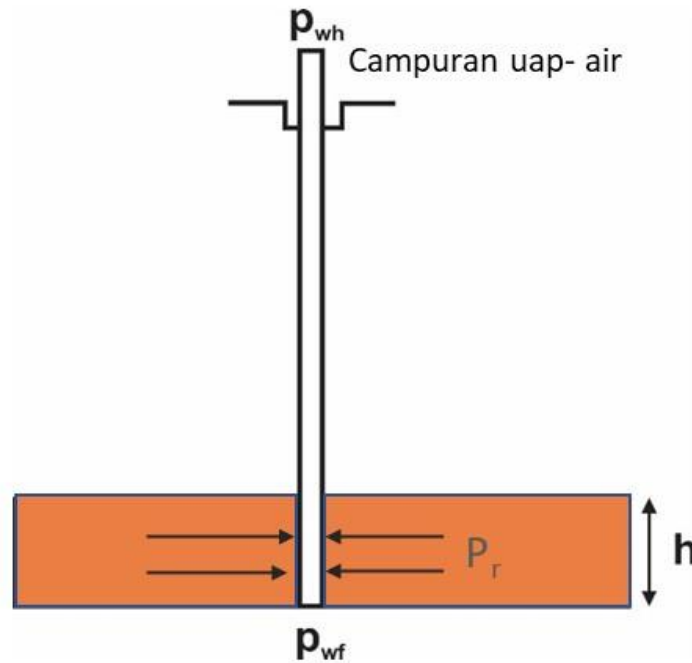
(Gambar oleh: Nenny Saptadji, ITB)

(4)
Temperatur tinggi
(High Temperature)



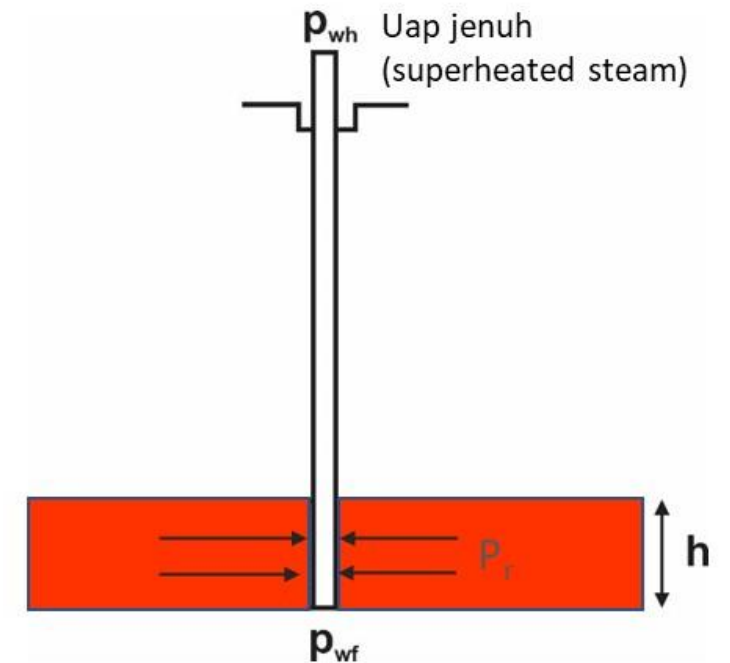
$230^{\circ}\text{C} < T < 300^{\circ}\text{C}$
Fluida Reservoir: Satu fasa air/
Dua fasa dominasi-air

(5)
Temperatur sangat tinggi
(Ultra-High Temperature)



$T > 300^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: Dua fasa
dominasi-air

(6)
Lapangan uap
(Steam Field)



$230^{\circ}\text{C} < T < 240^{\circ}\text{C}$
Fluida reservoir: Dominasi-uap
(tekanan 30-35 bar pressure
entalpi 2800 ± 10 kJ/kg)

Klasifikasi sistem panas bumi di Indonesia?

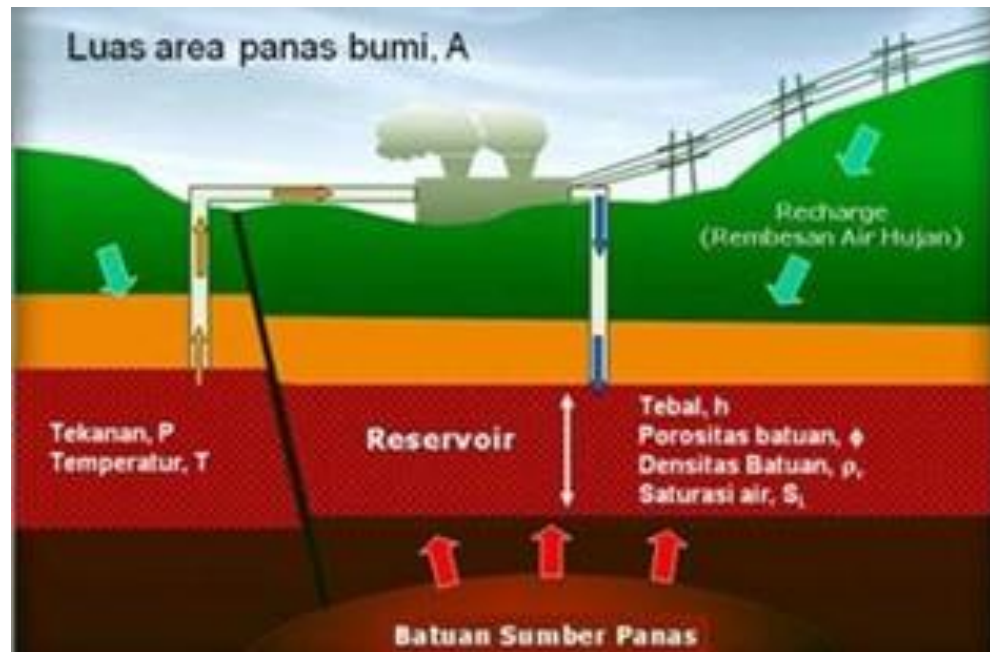
Sistem geotermal di Indonesia umumnya diklasifikasikan menggunakan kriteria dari Hochstein (1990), yang membedakan sistem geotermal menjadi tiga, yaitu:

- Sistem geotermal bertemperatur rendah, yaitu suatu sistem yang reservoirnya mengandung fluida dengan temperatur lebih kecil dari 125°C.
- Sistem/reservoir bertemperatur sedang, yaitu suatu sistem yang reservoirnya mengandung fluida bertemperatur antara 125°C dan 225°C.
- Sistem/reservoir bertemperatur tinggi, yaitu suatu sistem yang reservoirnya mengandung fluida bertemperatur diatas 225°C.

Klasifikasi dari Sanyal (2005) juga tepat untuk digunakan karena sistem geotermal di Indonesia yang sudah teridentifikasi di beberapa lapangan banyak yang memiliki temperatur sangat tinggi, seperti Dieng misalnya, mempunyai temperatur mencapai 330°C.

BAGAIMANA MENGETAHUI JENIS & TEMPERATUR RESERVOIR?

Dari data tekanan dan dengan menggunakan Tabel Uap, selanjutnya ditentukan temperatur saturasi atau temperatur titik didih. Temperatur saturasi kemudian diplot terhadap kedalaman. Kurva biasa disebut sebagai “Kurva BPD”, dimana BPD adalah singkatan dari *Boiling Point with Depth*.



Hubungan Temperatur Saturasi Terhadap Tekanan

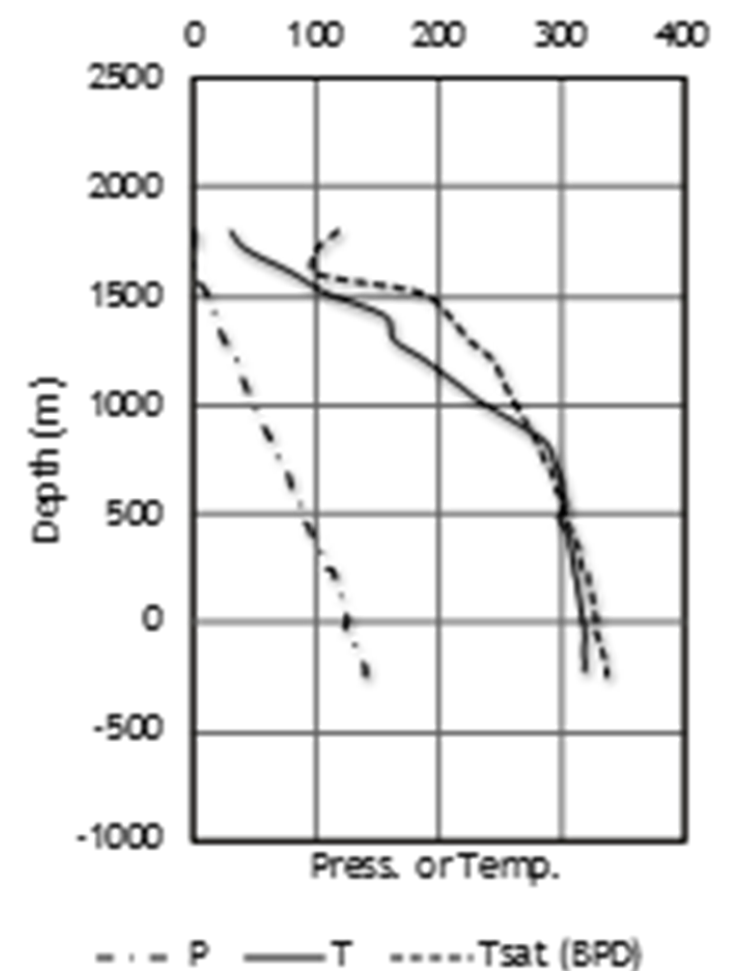
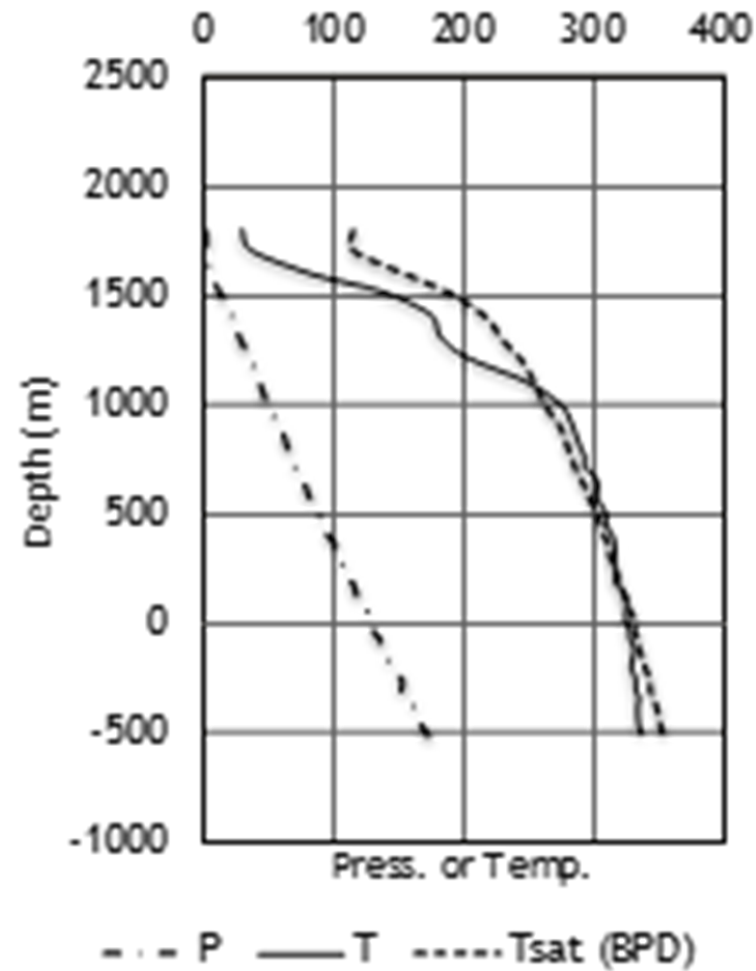
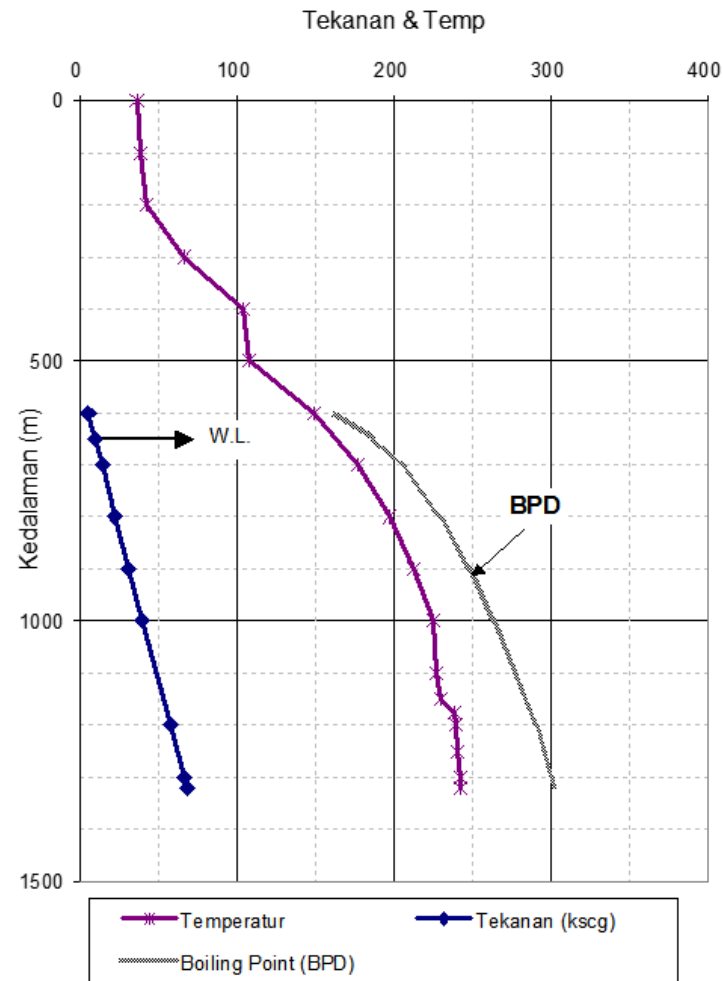
P (bar)	Ts (°C)
1	99.6
1.101325	100
3	133.5
4	143.5
5	151.8
6	158.8
7	165
8	170.8
9	175.4
10	179.9
15	198.3

P (bar)	Ts (°C)
20	212.4
30	233.8
34	240.9
36	244.2
38	247.3
40	250.3
42	253.2
44	256
46	258.8
48	261.9
50	263.9

P (bar)	Ts (°C)
155	344.8
165	349.8
170	352.3
180	357
190	361.4
200	365.7
204	367.4
208	369
210	369.8
220	373.7
221.2	374.15

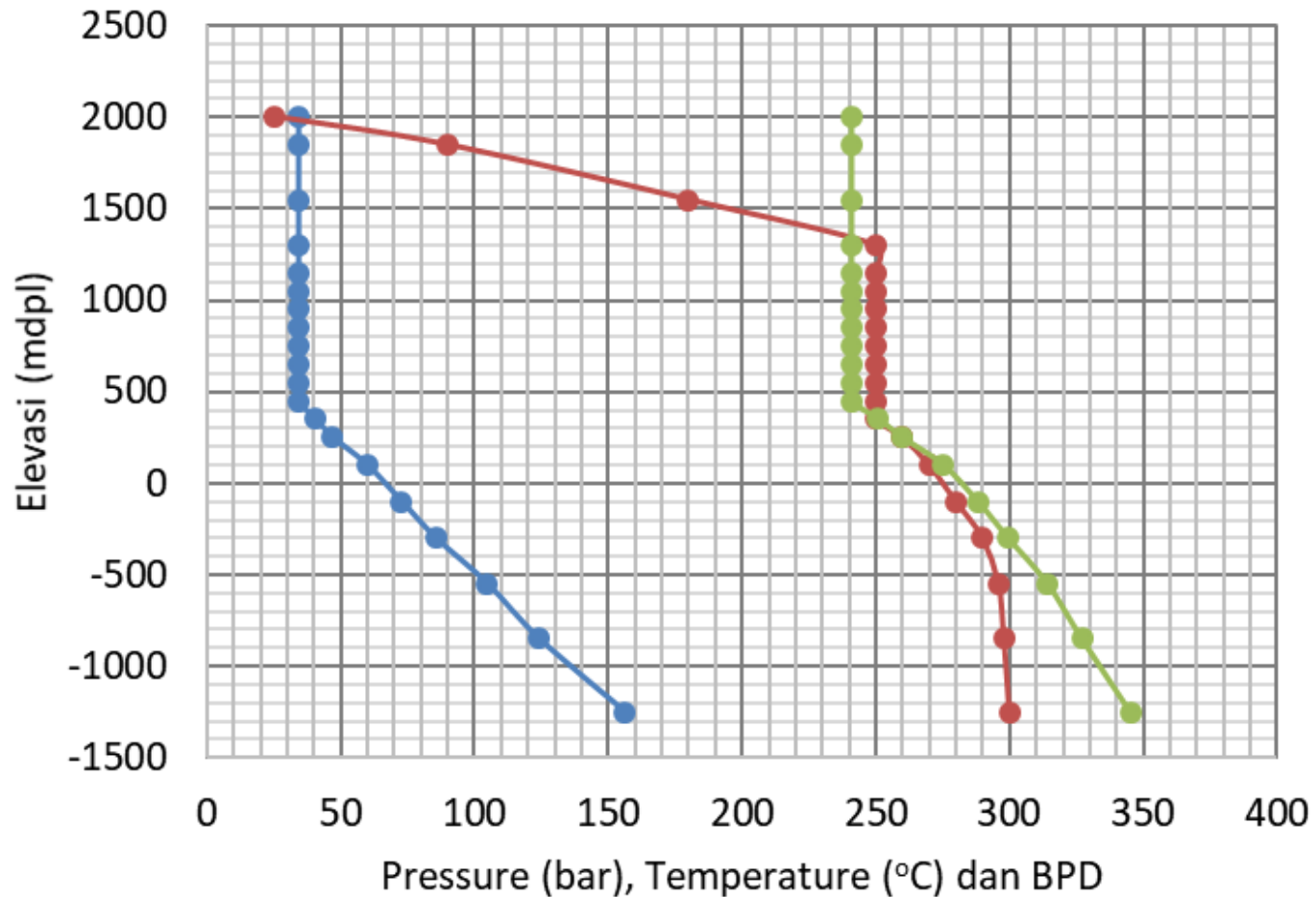


Jenis & Temperatur Reservoir ?





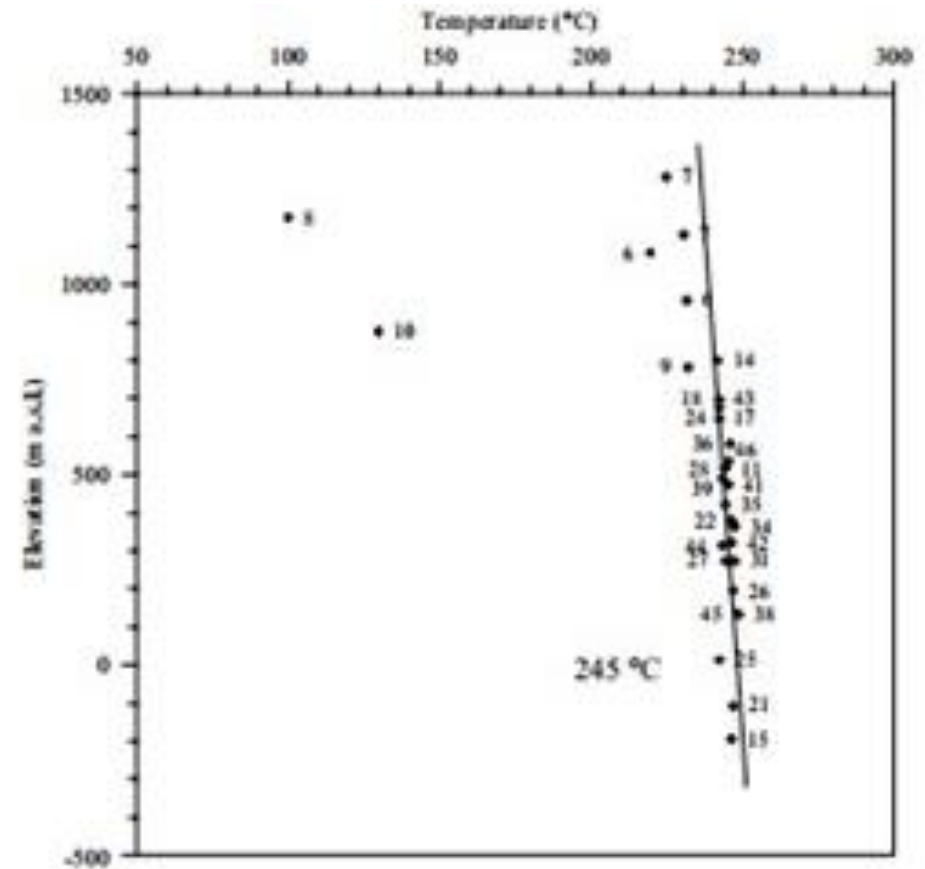
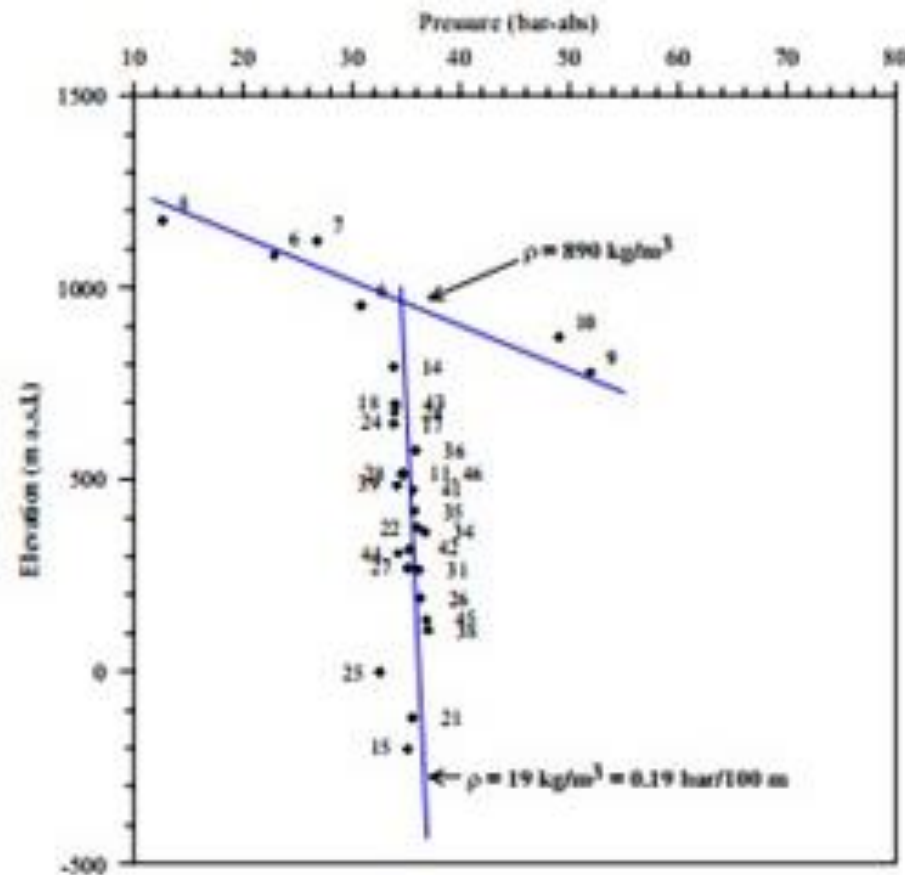
Jenis & Temperatur Reservoir ?

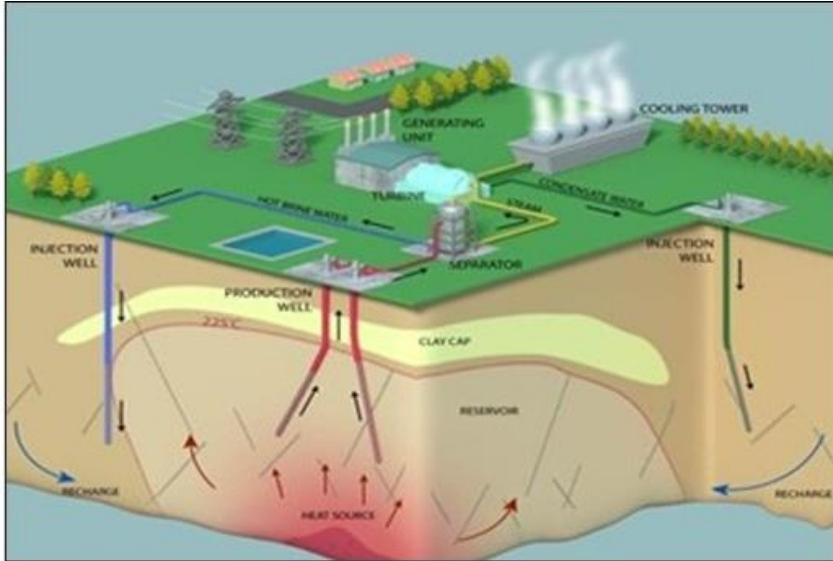


Informasi lain yang dapat diperoleh dari data ini ?



JENIS RESERVOIR ?

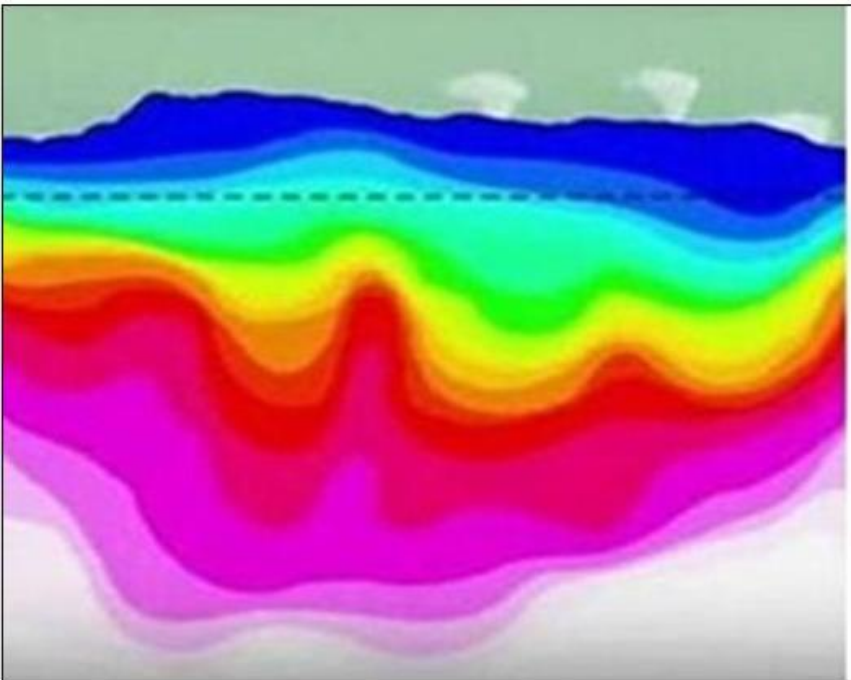




Fitur Utama Dari Reservoir Hidrothermal

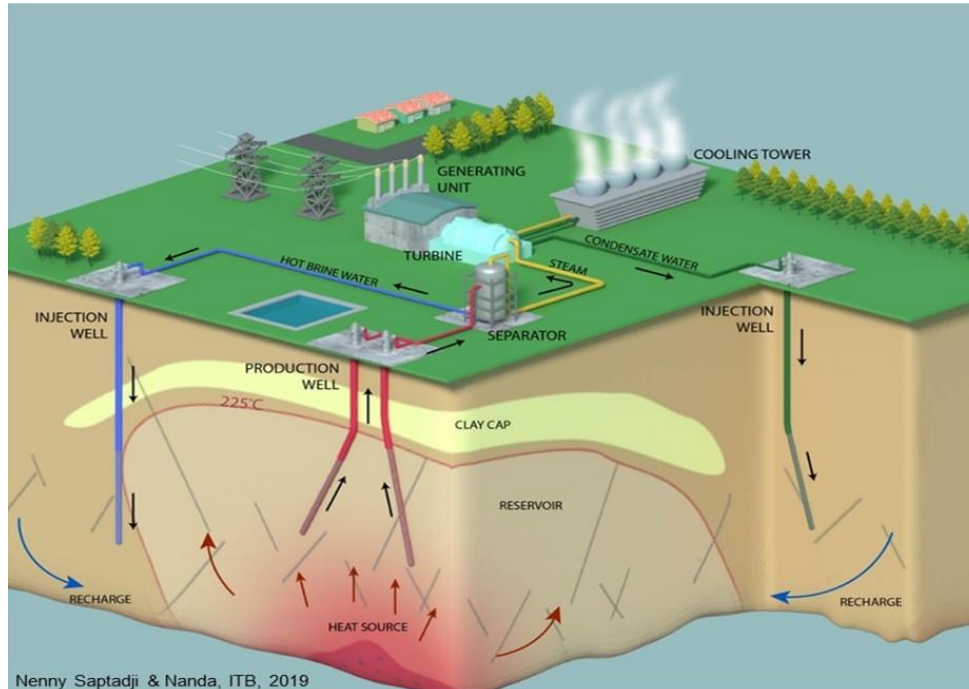
Beberapa fitur utama dari reservoir geotermal di jelaskan oleh Grant (1982) dan dielaborasi oleh NMS sebagai berikut:

- Permeabilitas primer dari reservoir geotermal ada pada batuan rekah
- **Tebal reservoir sebenarnya tidak diketahui, karena tidak terjangkau oleh pemboran**
- Untuk reservoir dominasi-air, ada/tidaknya caprock bukan merupakan suatu hal penting, biasanya reservoir bertemperatur tinggi kontak dengan air dingin yang terkandung di batuan sekitarnya
- **Luas reservoir lateral tidak jelas, begitu juga dengan ketebalannya**
- Aliran masa fluida dan aliran panas fluida merupakan hal penting dalam reservoir geothermal.





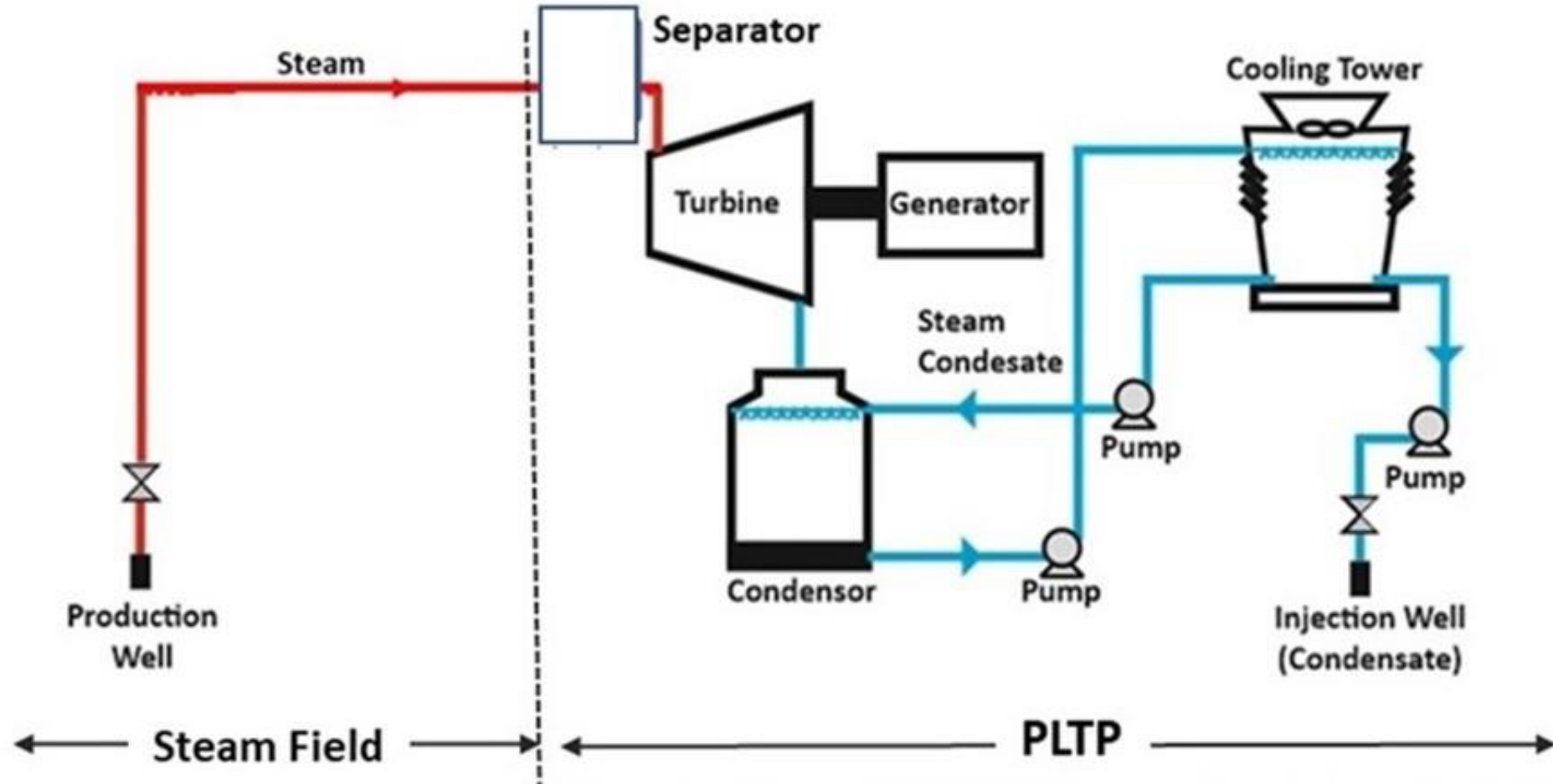
SISTEM PRODUKSI PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK



Figures capture from CalEnergy's video

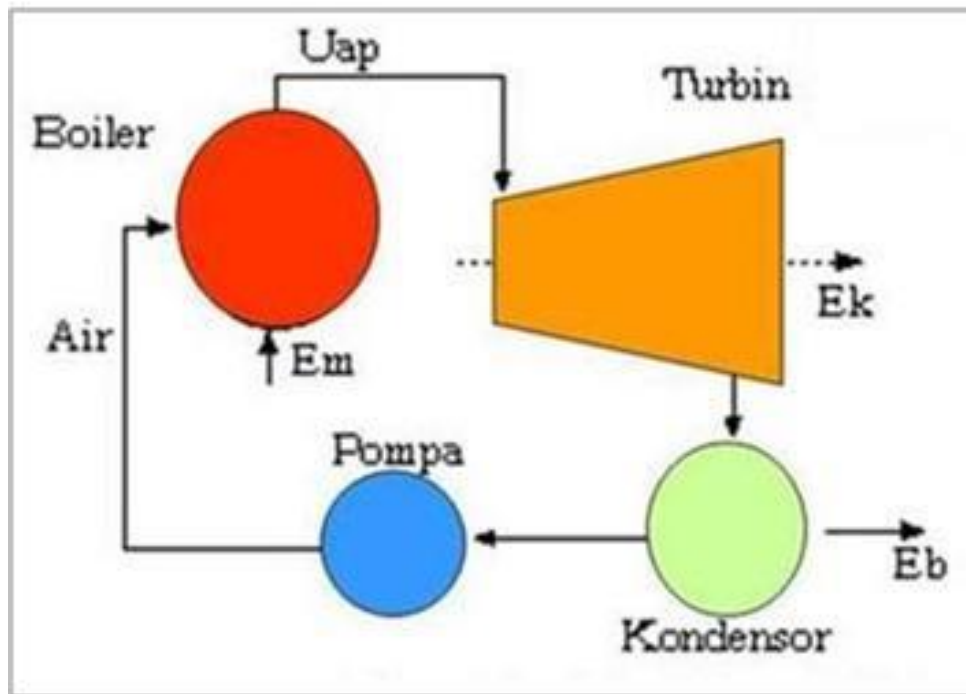
Turbin mengubah energi kinetik (dari kecepatan fluida) menjadi energi mekanik (putaran dan daya)

SISTEM PRODUKSI DI LAPANGAN UAP DAN PLTP SIKLUS UAP KERING (*DIRECT DRY STEAM*)

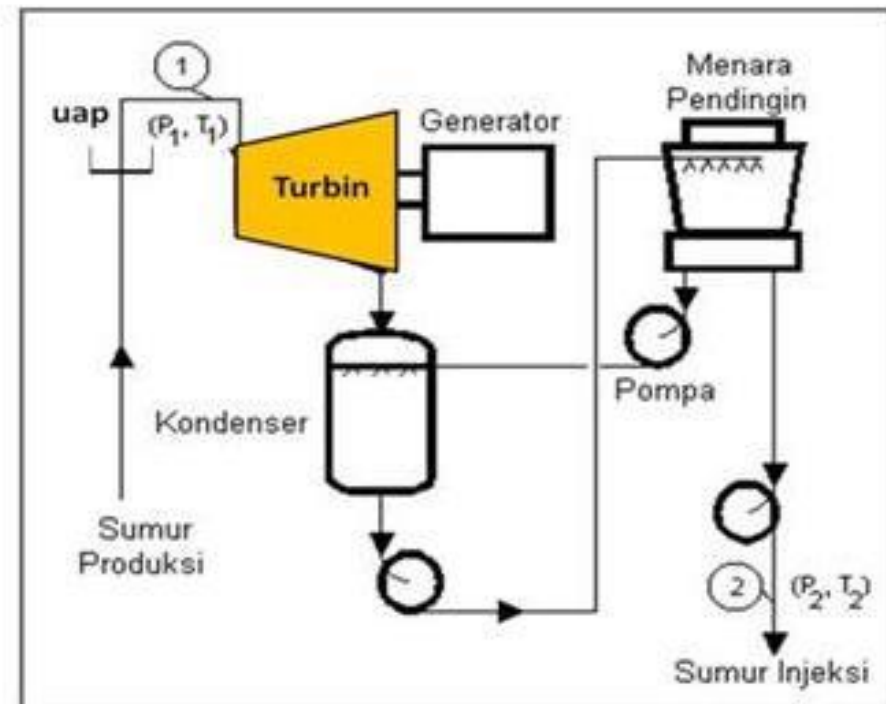


PERBANDINGAN PLTU DAN PLTP SIKLUS UAP KERING (DIRECT DRY STEAM)

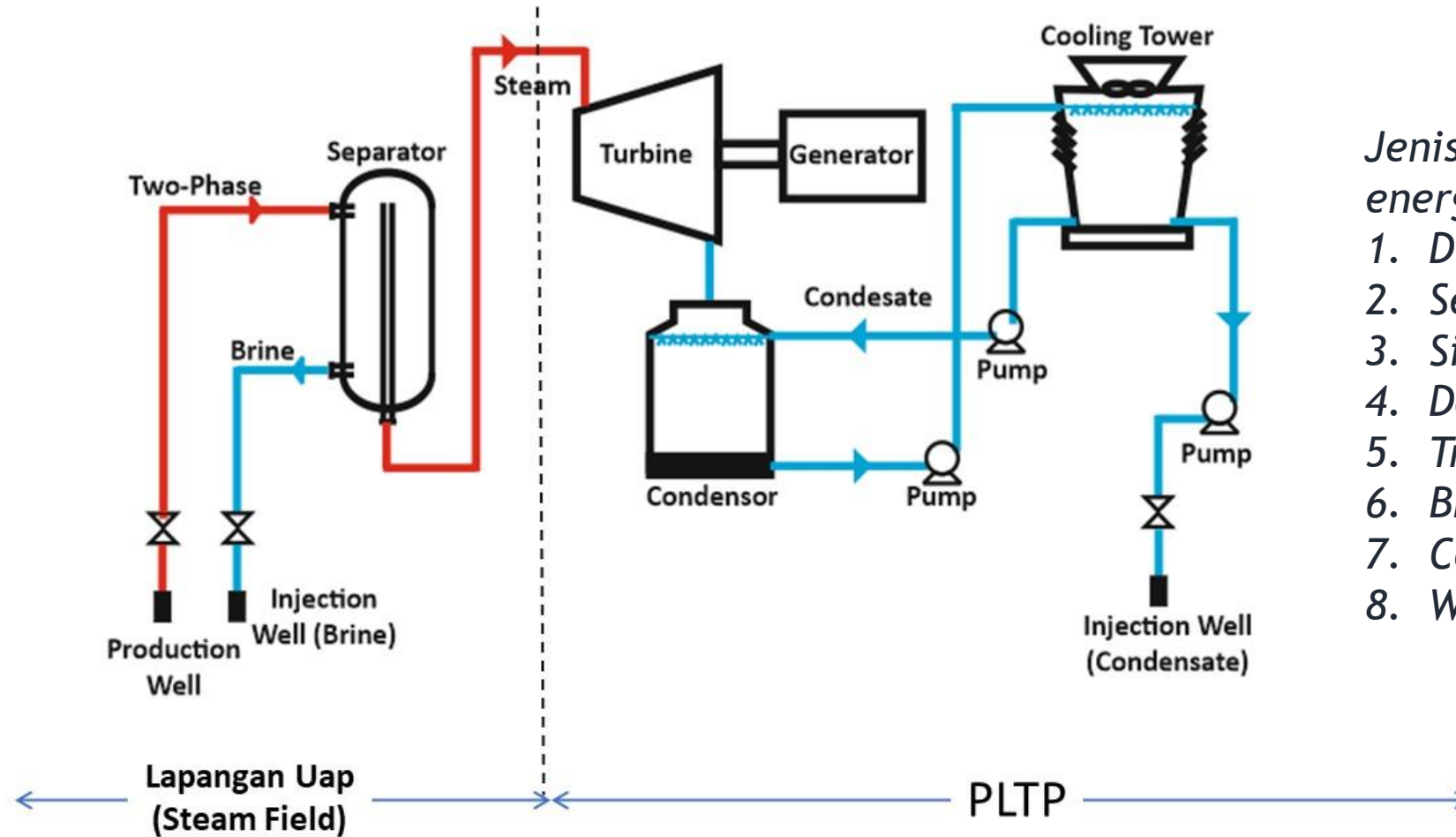
PLTU



PLTP – SIKLUS UAP KERING



SISTEM PRODUKSI DI LAPANGAN UAP DAN PEMBANGKIT LISTRIK *SEPARATED STEAM CYCLE*



Jenis-jenis siklus konversi energi

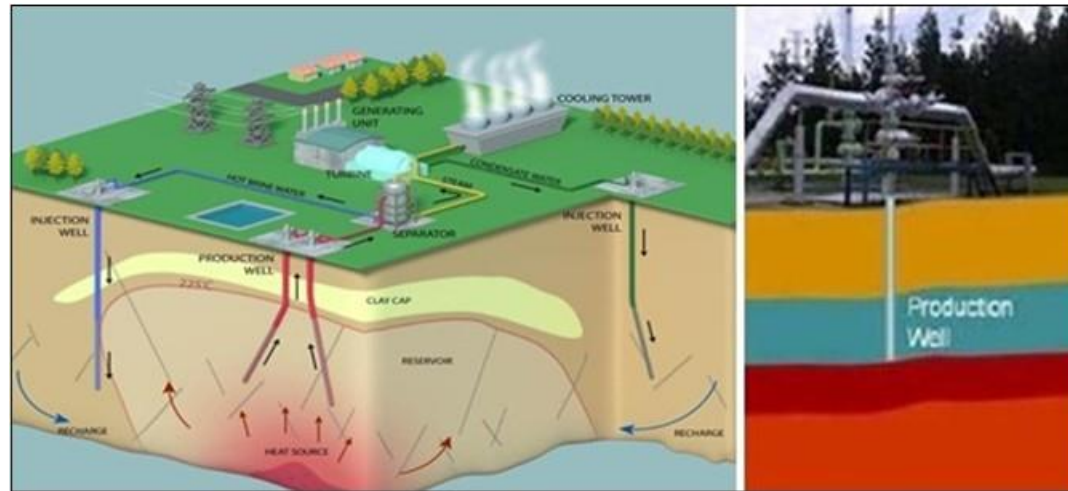
1. *Direct Dry Steam*
2. *Separated Steam*
3. *Single Flash Steam*
4. *Double Flash Steam*
5. *Triple Flash Cycle*
6. *Brine Cycle*
7. *Combined Cycle*
8. *Well Head Generating Unit*



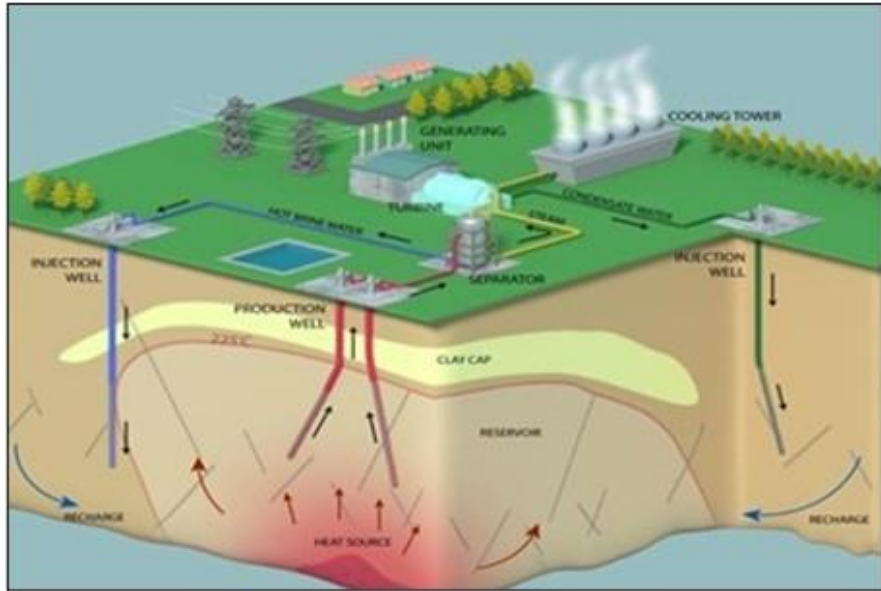
3

BIDANG KEILMUAN UNTUK EKSPLOITASI PANAS BUMI

EKSPLOITASI adalah rangkaian kegiatan pada suatu Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi (UU No. 21 Tahun 2014).



1. Teknik Reservoir (Reservoir Engineering)
2. Teknik Pemboran (Drilling Engineering)
3. Teknik Produksi (Production Engineering)



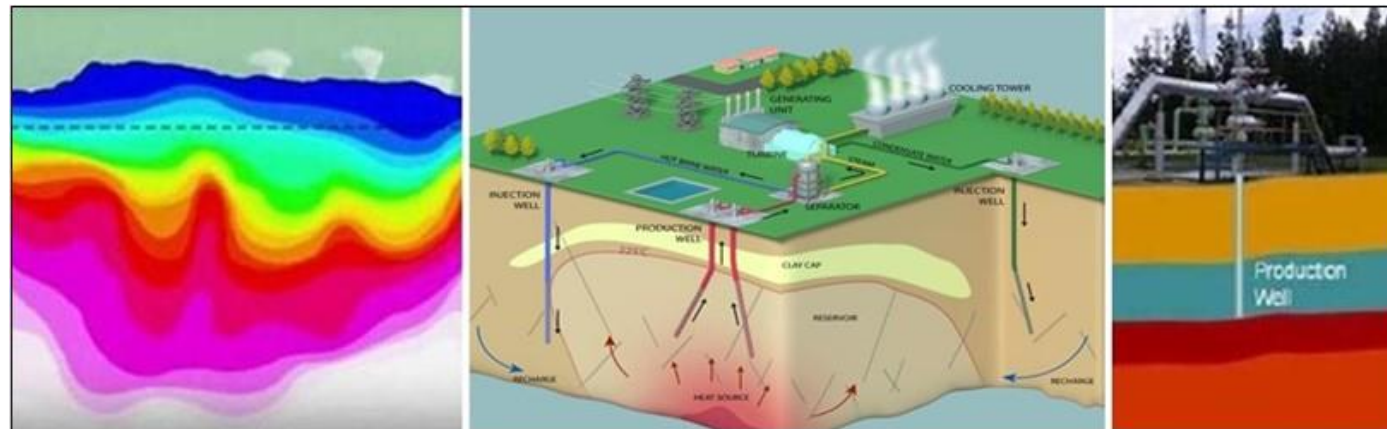
Teknik Reservoir (Reservoir Engineering) ?



- Bagaimana mengetahui jenis dan temperatur reservoir ?
- Parameter reservoir?
- Persamaan aliran didalam reservoir ?
- Aliran fluida reservoir kedalam sumur (IPR) ?
- Aliran fluida dari dasar sumur ke permukaan ?
- Perhitungan potensi listrik ?
- Simulasi reservoir?

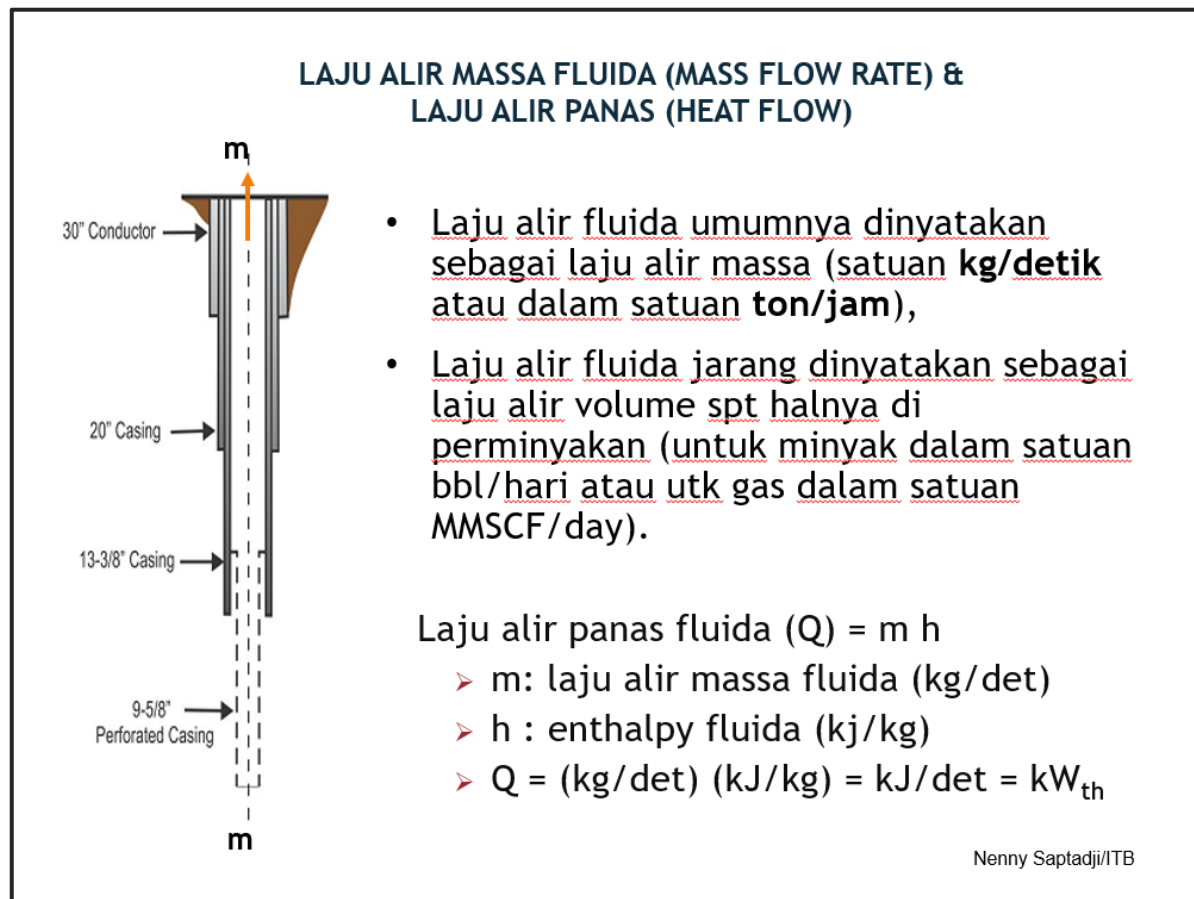
Hal-hal yang perlu diketahui mengenai reservoir geotermal (Key questions about geothermal reservoir)

1. Jenis reservoir, tekanan dan temperatur reservoir
2. Luas area reservoir
3. Jenis dan sifat batuan reservoir
4. Jenis dan sifat fluida reservoir
5. Model konseptual dari sistem geotermal
6. Potensi sumber daya, cadangan dan potensi listrik
7. Potensi (kemampuan) produksi sumur



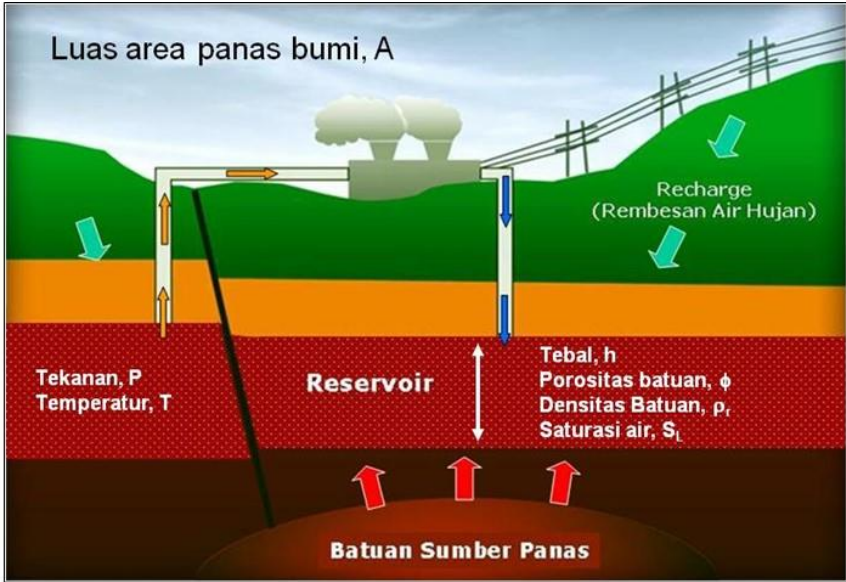
Hal-hal yang perlu diketahui mengenai reservoir geotermal

Dalam pemanfaatan energi panas bumi untuk pembangkit listrik, kegiatan produksi adalah pengambilan atau ekstraksi masa fluida panas (energi panas) dari dalam reservoir. Besarnya tergantung kapasitas PLTP dan teknologi konversi listrik.



Hal-hal yang perlu diketahui mengenai reservoir geothermal

Didalam reservoir, panas tersimpan dalam batuan dan dalam fluida yang terkandung didalamnya



Panas yang terkandung dalam reservoir

=

Panas dalam Batuan

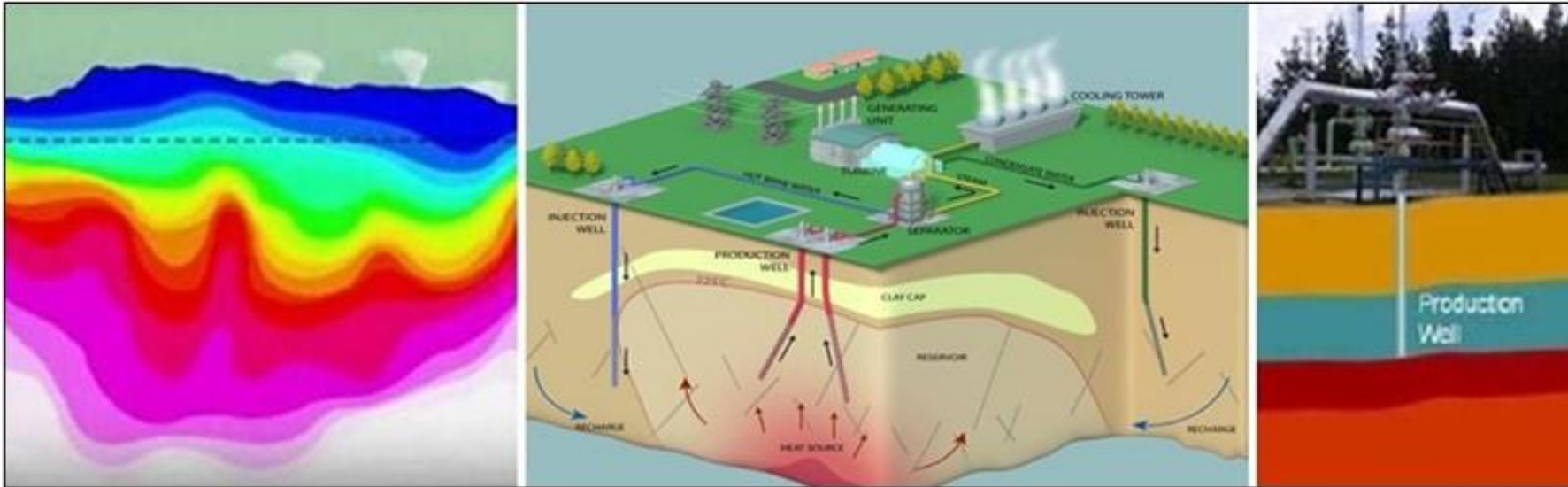
+

Panas dalam Fluida

Tekanan (bar)	Temperatur (°C)	Energi Dalam Air (kJ/kg)	Energi Dalam Uap (kJ/Kg)
1	99.6	417	2506
1.01325	100	419	2506
1.5	111.4	467	2520
2	120.2	504	2529
3	133.5	561	2543
4	143.6	604	2553
6	158.8	670	2566
7	165	696	2571
8	170.4	720	2575
9	175.4	742	2579
10	179.9	762	2582
20	212.9	907	2600
30	233.8	1004	2603
30	250	-	2646*)

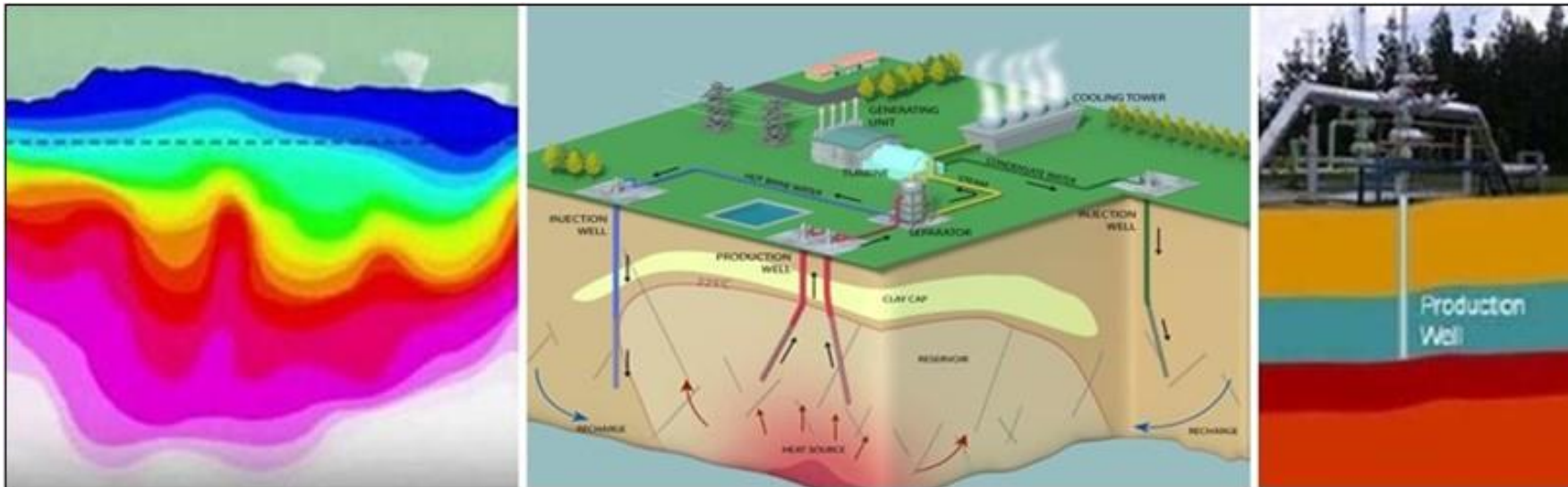
Hal-hal yang perlu diketahui mengenai reservoir geotermal

- Dengan diproduksi fluida geotermal ke permukaan, reservoir akan berubah dari kondisi alamiahnya (kondisi awal atau natural state) ke kondisi yang sifatnya dinamis, berubah seiring dengan berjalannya waktu.
- Setiap reservoir tentunya memiliki respon terhadap eksploitasi yang berbeda-beda.
- Untuk menjaga agar penurunan tekanan tidak terlalu cepat, reinjeksi harus dilakukan. NO PRODUCTION WITHOUT INJECTION



Hal-hal yang perlu diketahui mengenai reservoir geotermal

- Reservoir adalah asset utama perusahaan yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan energy yang berkelanjutan untuk jangka panjang, tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi mendatang.
- Perubahan yang terjadi/respons reservoir terhadap eksploitasi (produksi & injeksi)
- Prediksi kinerja reservoir untuk jangka waktu panjang. Simulasi reservoir harus terus dilakukan untuk memprediksi respon reservoir dengan beberapa skenario produksi dan injeksi.
- Manajemen reservoir untuk menjaga kelangsungan produksi agar berkelanjutan (sustainable).

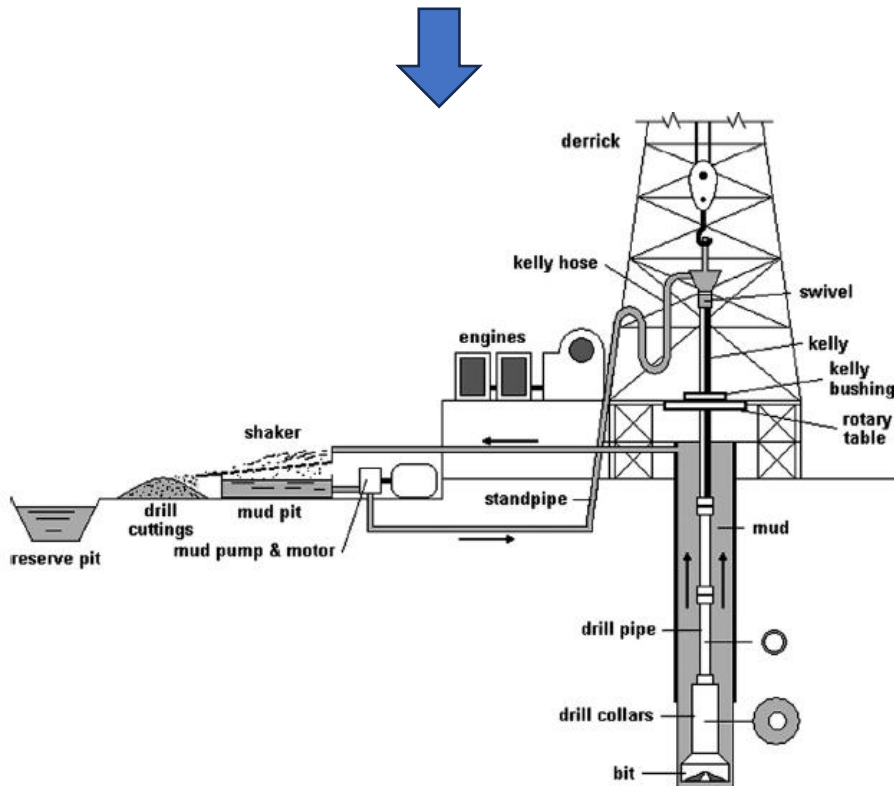


TEKNIK PEMBORAN (DRILLING ENGINEERING)

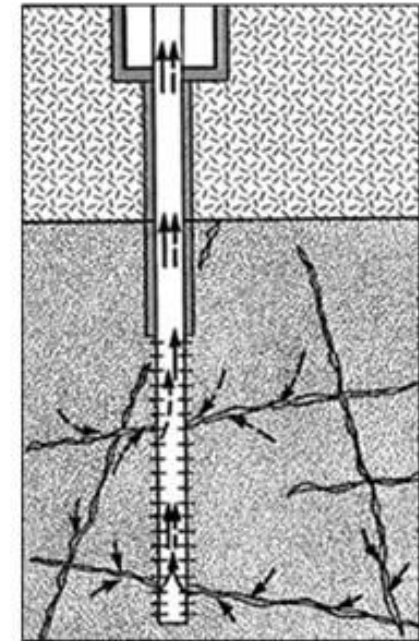
Well Drilling

Well Logging, Downhole Measurements and Well Completion Test

Well Testing



- Drilling target: high temperature fractures rock potential for electricity generation
- Drilling target
 - Exploration wells 2-3 Km
 - Development wells < 2 km
- Geothermal Wells:
 - Slim Holes
 - Standard Well
 - Big Hole Well
- Wells have multiple feed-zones

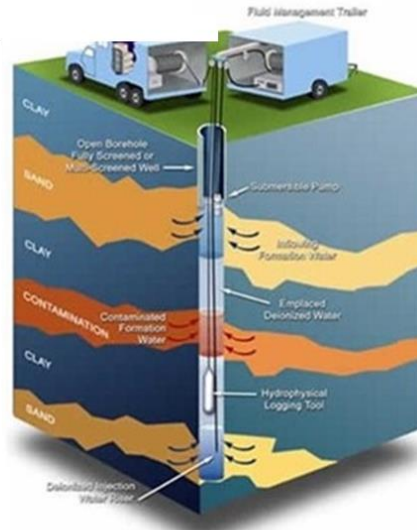
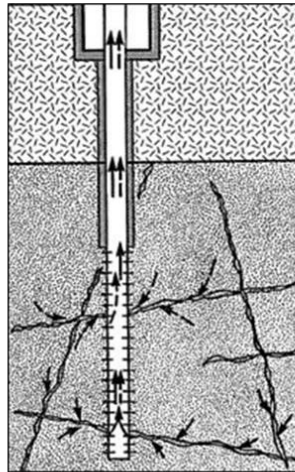


WELL MEASUREMENTS & TESTING

Well Drilling

Well Logging, Downhole
Measurements and Well
Completion Test

Well Testing



<http://4.bp.blogspot.com>

- **Well logging**
- **Downhole measurement**
- **Completion Test:**
 1. injection test (water loss test)
 2. gross permeability test (multi-rate Injection test)
 3. fall off test

Heating Up Test

Production Test

PTS Flowing Test

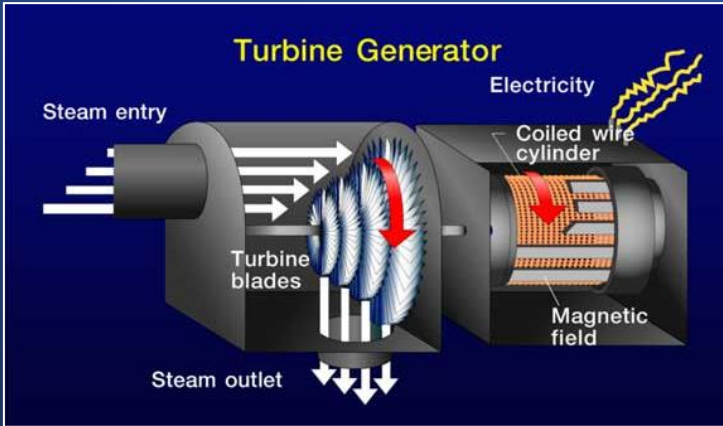
Pressure Transient Test

Tracer Test

GEOHERMAL PRODUCTION ENGINEERING



Menjaga kelangsungan produksi (supply uap ke PLTP) tidak hanya untuk masa kontrak pertama, yaitu 25-30 tahun, tapi untuk jangka waktu lebih panjang lagi



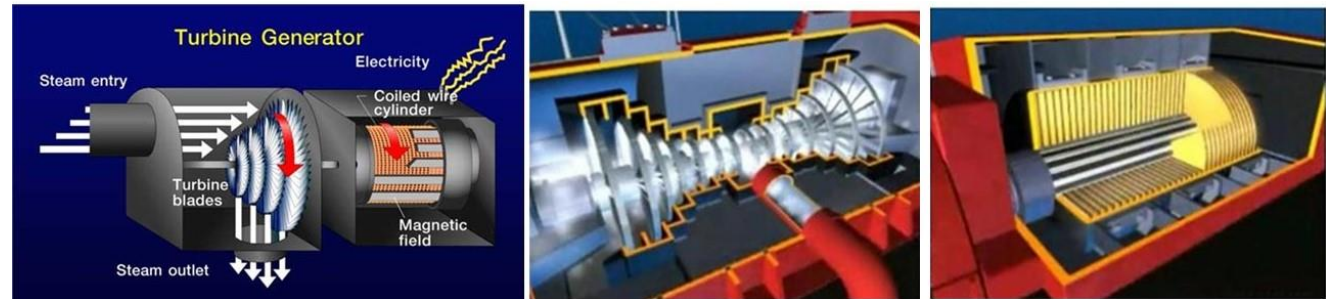
Turbin mengubah energi kinetik (dari kecepatan fluida) menjadi energi mekanik (putaran dan daya)

Jenis-jenis siklus konversi energi

1. *Direct Dry Steam*
2. *Separated Steam*
3. *Single Flash Steam*
4. *Double Flash Steam*
5. *Triple Flash Cycle*
6. *Brine Cycle*
7. *Combined Cycle*
8. *Well Head Generating Unit*

4

BIDANG KEILMUAN UTILISASI PANAS BUMI UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK



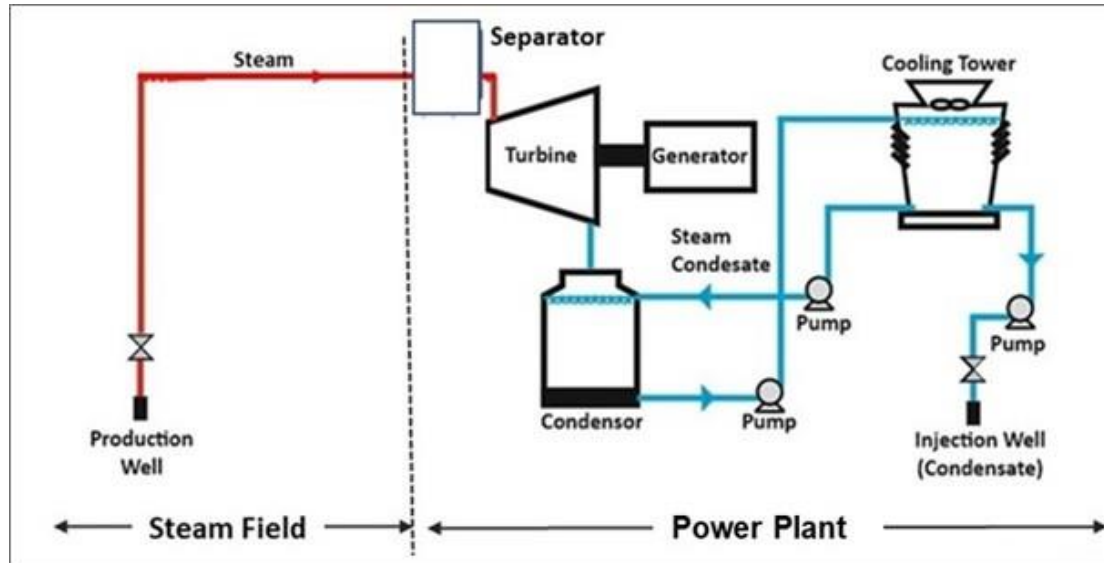
Hal yang perlu dipahami a.l:



1. Jenis-jenis siklus konversi energi yang digunakan di pembangkit listrik panas bumi (PLTP).
2. Komponen PLTP
3. Jumlah uap yang dibutuhkan oleh PLTP

GEOTHERMAL ENERGY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRICITY GENERATION

First developed in Indonesia is 'Direct Dry Steam Cycle'



Field Name	Installed Capacity (MW)	Total (MW)
Kamojang	1 x 30 (1983) 2 x 55 (1987) 1 x 60 (2007) 1 x 35 (2015)	235
Darajat	1 x 55 (1994) 1 x 94 (2000) 1 x 121 (2007)	270
Patuha	1 x 55 (2014)	55



Steam transmission line
(from wells to power plant)



Steam receiving
header (near the
gate to power plant)

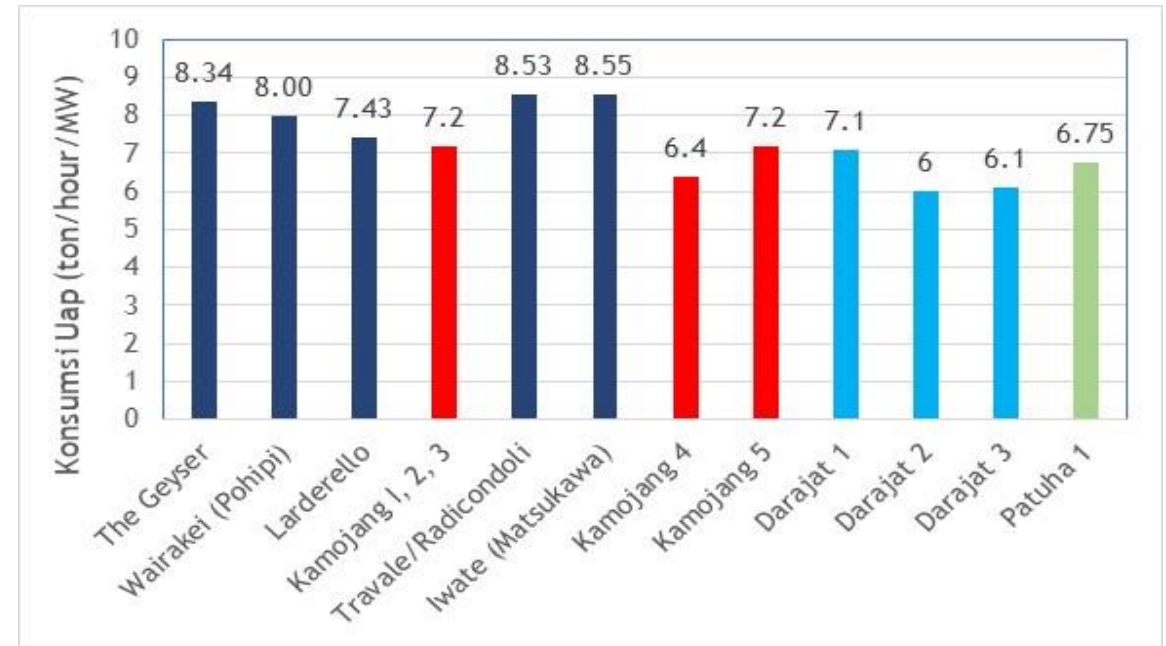


Separator



Turbine &
Condensor

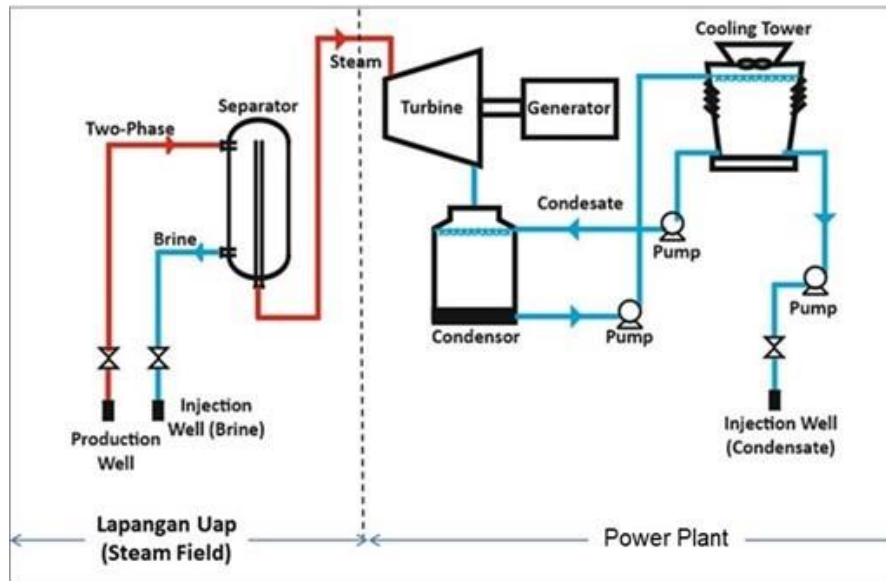
PERFORMANCE OF DIRECT DRY STEAM CYCLE POWER PLANT IN INDONESIA



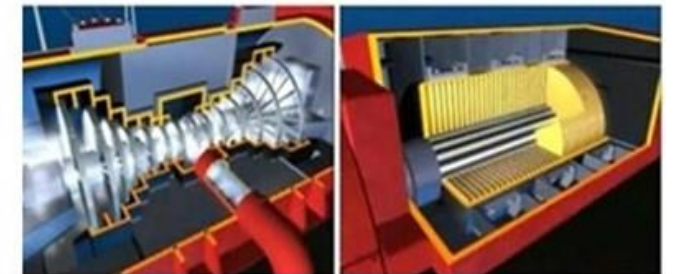
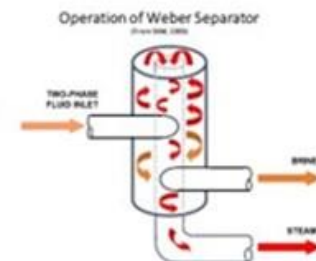
- Geothermal Power Plant (GPP) has baseload capability.
- Efficient. Steam consumption 6 – 7.2 ton/h`our/MW)
- Capacity Factor > 90%.e.g
 - Darajat Power Plant: *Capacity Factor* 92,15%,
Realibility Factor 99,66
- Geothermal energy is a reliable energy for electricity generation, as it can generate electricity 24 hours in a day, 7 days in a week, 365 days in a year
- Kamojang Field has proven that geothermal energy is a sustainable energy resource. With proper management (good reservoir management), after 40 years the power plant is still operating properly.
- Proven project lifetime, e.i Kamojang 40 years, Darajat 30 years

GEOHERMAL ENERGY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRICITY GENERATION

- Separated Steam Cycle in Indonesia -

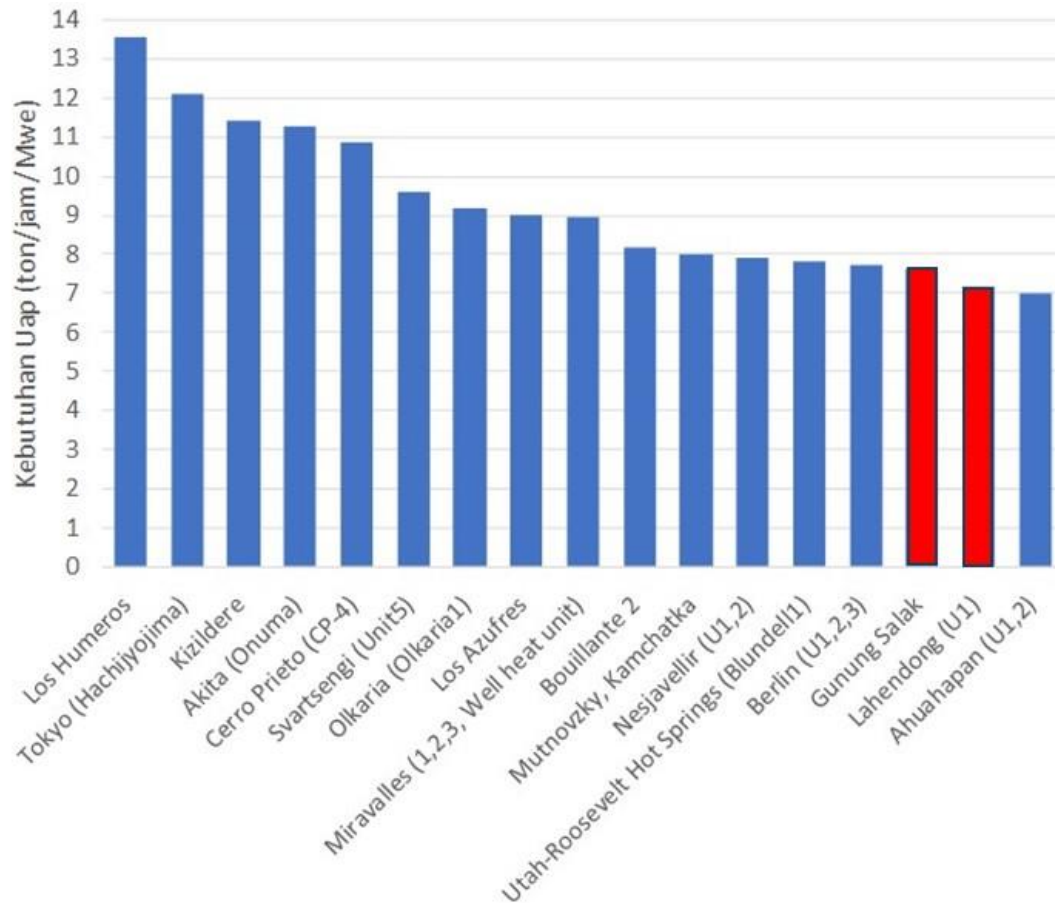


Field Name	Capacity (MW)	Total (MW)
Salak	3 x 60 (1994) 3 x 65,6	377
Wayang Windu	1 x 110 (2000) 1 x 117 (2009)	227
Dieng	1 x 60	60
Lahendong	4 x 20	80
Ulubelu	3 x 55	165
Ulumbu	4 x 2,5	10
Mataloko	1 x 2,5	2,5



Figures capture from CalEnergy's video

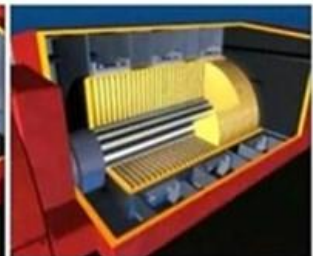
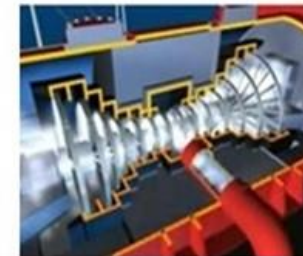
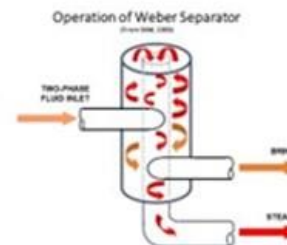
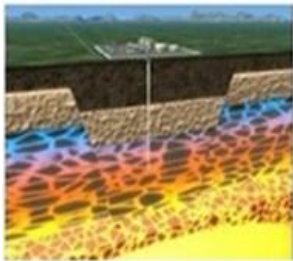
PERFORMANCE OF SEPARATED STEAM CYCLE POWER PLANT IN INDONESIA



- The Power Plant has baseload capability
- Efficient. Low steam consumption
- Capacity Factor > 90%
- Geothermal energy is a reliable energy for electricity generation, as it can generate electricity 24 hours in a day, 7 days in a week, 365 days in a year
- Proven project life time, Salak: 30 years

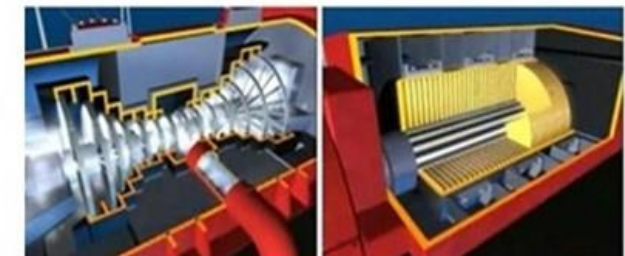
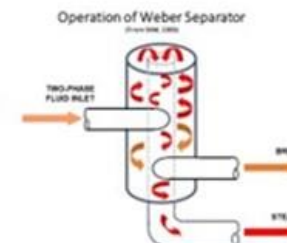
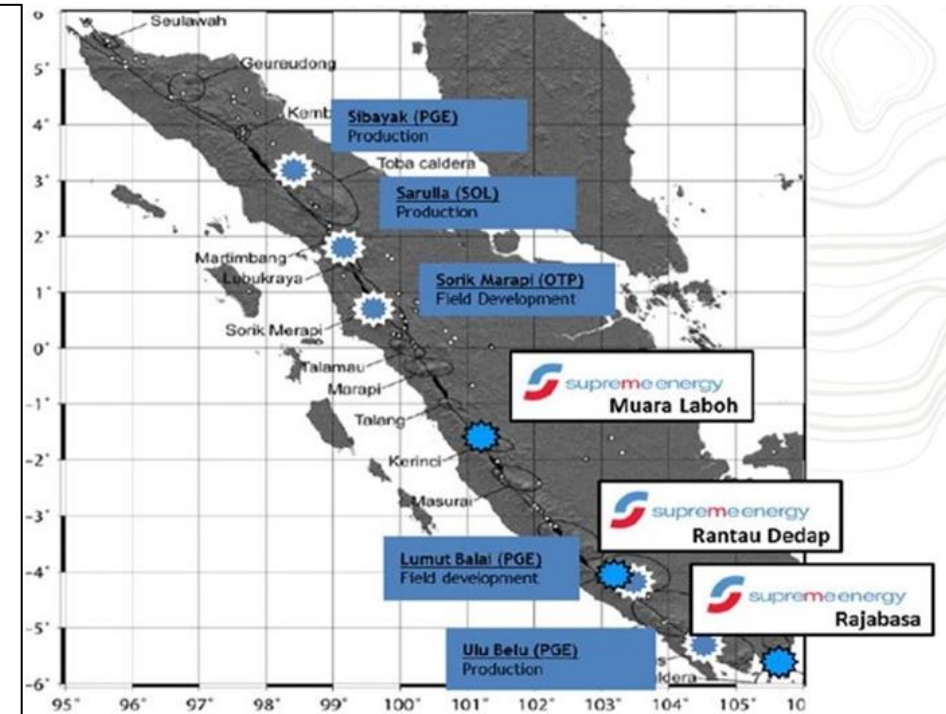
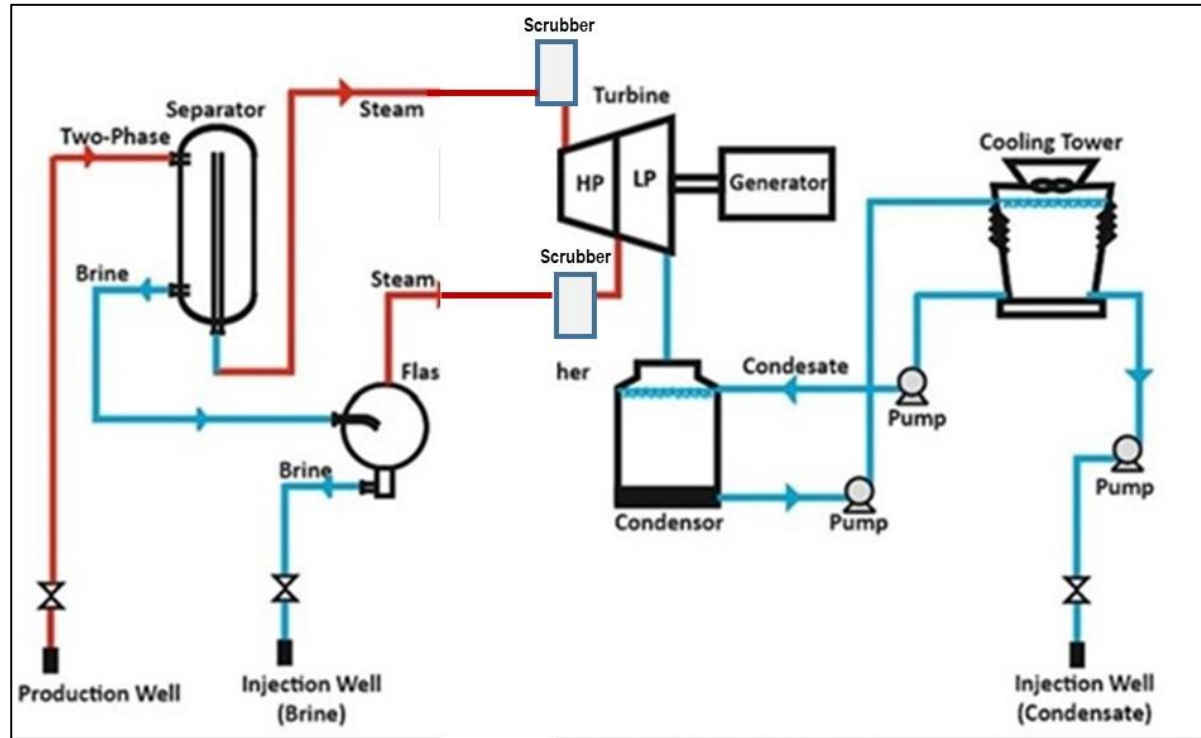
Wayang Windu Power Plant

	FAKTOR KETERSEDIAAN (%) AVAILABILITY FACTOR	FAKTOR KEANDALAN (%) RELIABILITY FACTOR	FAKTOR KAPASITAS (%) CAPACITY FACTOR
2022	99,95	100	96,7
2021	98.3	99.6	95.2
2020	99.8	99.8	96.6



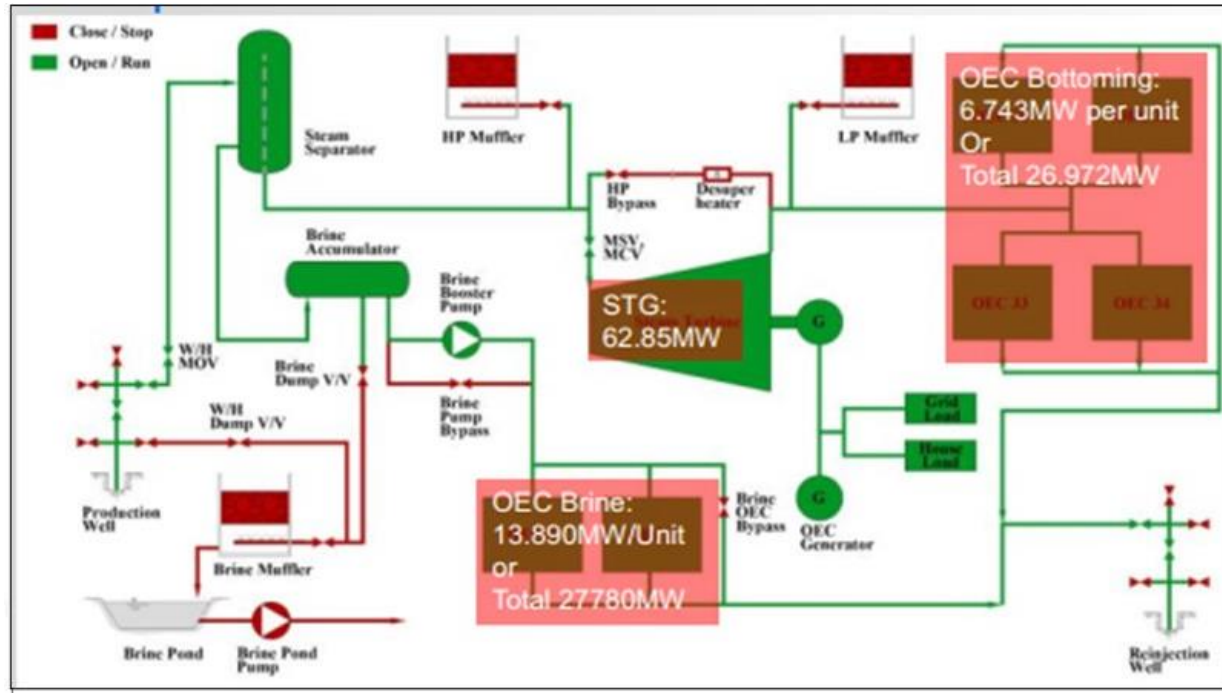
GEOHERMAL ENERGY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRICITY GENERATION

Double Flash Cycle at Muara Laboh Unit-1: 85 MW (2019) &
Rantau Dedap Unit-1 : 91,2 MW (2021) at Sumatera Island



GEOTHERMAL ENERGY PRODUCTION SYSTEM FOR ELECTRICITY GENERATION

Integrated Geothermal Combined Cycle Units Power Plant (Ormat) in Sarulla - (North Sumatera)



Sumber: Sarulla Operation Limited (SOL)

Status, July 2024 (INPEX, Marchel Christian Supijo, IIGW2024)

Unit Rated Capacity	SIL	NIL-1	NIL-2
Steam Turbine Generator (MW)	1 x 57.85	1 x 57.03	1 x 57.45
Bottoming Unit (MW)	4 x 6.35	4 x 6.36	4 x 6.41
Brine Organic Energy Converter (MW)	2 x 12.79	2 x 13.15	2 x 13.25
Total Net Production (MW)	108.83	108.77	109.59

- Steam from the separator flows to Steam Turbine Generator (STG), generate 62,85MW, the steam from turbine flow to Binary Unit: Ormat Energy Converter (OEC) Bottoming
- Steam from N-Pentane then flow to turbine generate 6.743 MW/unit. The 4 unit generate 26.972 MW
- Water from separator flows to binary unit ORMAT Energy Converter (OEC) Brine. There are 2 unit, generate 13.890 MW/unit. Total is 27.780 MW



**Geothermal Graduate Program
Institut Teknologi Bandung (ITB
Jl. Ganesa 10 Bandung, 40132 - Indonesia**

Thank You